

CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2023

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS

“Todos los aspectos del mundo de hoy, incluso la política y las relaciones internacionales, se ven afectados por la química.”

Linus Pauling



Ministerio de Educación
República de Cuba



Concurso Nacional de Química 2023

Respuestas a los problemas

Autores

MSc. Fernando Bordallo León
Lic. José Rafael Rodríguez Rodríguez
Lic. Liván Borrego Camejo
Lic. Waldo Salgado Bello
Lic. Sergio Modesto Reyes Díaz
Lic. Adolfo Cruz Cruz
Rafael Alejandro Perurena García
David Alejandro Pérez León
Dr. Gerardo Manuel Ojeda Carralero

“Queridos concursantes, ojalá tuviéramos suficientes medallas de oro para daros, porque a nuestros ojos, todos ustedes sois ganadores; y tenemos la certeza de que el esfuerzo no ha sido en vano, sino que en el futuro que toca a la puerta seréis excelentes profesionales.”

Los autores

Contactos

gmojedac@gmail.com
jrafa933@gmail.com

Abril de 2023

Distribución gratuita

Índice

Constantes, conversiones y ecuaciones.....	4
Pregunta 1. Identificación de sustancias (10 ptos).....	5
Pregunta 2. Reactividad (10 ptos).....	8
Pregunta 3. Aleaciones de oro (10 ptos).....	10
Pregunta 4. Ajuste de ecuaciones (10 ptos).....	13
Pregunta 5. Misceláneas (10 ptos).....	14
Pregunta 6. Oxidación de alcoholes (20 ptos).....	15
Pregunta 7. Crioscopía (10 ptos).....	21
Pregunta 8. Misceláneas (10 ptos).....	23
Pregunta 9. Compuestos de carbono (15 ptos).....	24
Pregunta 10. Extracción de níquel (10 ptos).....	26
Pregunta 11. Termoquímica de hidrocarburos (15 ptos).....	29
Pregunta 12. Equilibrio químico (10 ptos).....	32
Pregunta 13. Ácido bórico (20 ptos).....	34
Pregunta 14. Termodinámica del carbono (20 ptos).....	39
Pregunta 15. (-)-Morfina (10 ptos).....	44
Pregunta 16. Compuestos aromáticos (30 ptos).....	48

Distribución de las preguntas por día de examen y grado

	Primer día	Segundo día
10mo	Preguntas 1, 2, 3, 4 y 5	Preguntas 8, 9, 10 y 11
11no	Preguntas 1, 2, 3 y 6	Preguntas 12, 13 y 14
12mo	Preguntas 1, 3, 6 y 7	Preguntas 12, 15 y 16

CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero en la escala Celsius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$		$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa} = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Factor i de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	Crioscopía	$\Delta T_c = i \cdot K_c \cdot b$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mmHg} = 101,325 \text{ kPa}$			
$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$ $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$			
$1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ $M \equiv \text{mol/L}$			

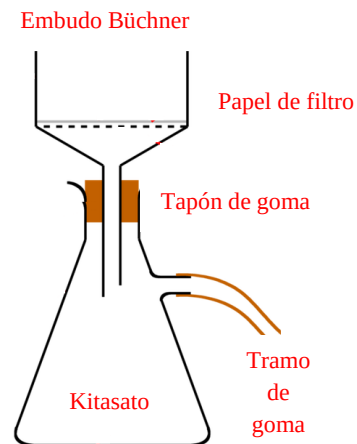
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.00
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Pregunta 1. Identificación de sustancias (común para los tres grados)

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	Total	Total
11	11	8	3	7	40	10%
11	11	8	3	7	40	10%

Se preparó una disolución acuosa concentrada de una sal **1** de color azul. Mediante un papel de pH se determinó que la disolución era prácticamente neutra (ni ácida ni básica). La coloración a la llama de la disolución fue azul-verdosa. Seguidamente, se tomaron algunos mililitros de la disolución anterior y se colocaron en varios tubos de ensayo, dispuestos en una gradilla. En el primer tubo de ensayos se adicionó una disolución concentrada de hidróxido de sodio y se observó la aparición de un precipitado de color “azul-cielo” (azul claro). Cuando se añadió exceso de hidróxido de sodio, el precipitado se disolvía y se originó una disolución de color azul intenso. En el segundo tubo de ensayos se adicionó exceso de ácido clorhídrico concentrado y la disolución resultante de la mezcla tenía color verde-amarilla. En el tercer tubo de ensayos se adicionó una disolución concentrada de cloruro de bario y se observó la formación de un precipitado de color blanco. En el cuarto tubo de ensayos se añadió una disolución concentrada de cloruro de calcio y se observó la formación de un precipitado de color blanco.



1.1. Indique el catión y el anión presentes en la sal **1**. Escriba todas las ecuaciones (iónicas o moleculares) de las reacciones que permitieron su identificación.

Cu^{2+} **3 marcas** SO_4^{2-} **3 marcas**

$\text{Cu}^{2+}(\text{ac}) + 2\text{OH}^{-}(\text{ac}) \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2(\text{s})$ **1 marca**

$\text{Cu}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2\text{OH}^{-}(\text{ac}) \rightarrow [\text{Cu}(\text{OH})_4]^{2-}(\text{s})$ **1 marca**

Se acepta representar el ion tetrahidroxocuprato(II) como CuO_2^{2-} .

$\text{Cu}^{2+}(\text{ac}) + 4\text{Cl}^{-}(\text{ac}) \rightarrow [\text{CuCl}_4]^{2-}(\text{s})$ **1 marca**

$\text{Ba}^{2+}(\text{ac}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{ac}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s})$ **1 marca**

$\text{Ca}^{2+}(\text{ac}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{ac}) \rightarrow \text{CaSO}_4(\text{s})$ **1 marca**

Finalmente, una porción de la disolución problema se concentró mediante calentamiento; posteriormente, se enfrió y se obtuvieron unos cristales de color azul de la sal **1**. El sólido fue separado mediante filtración al vacío, colocado en una cápsula de porcelana, encima de un trípode y calentado ligeramente con un mechero Bunsen. La cápsula fue sostenida con una pinza y se removió cuidadosamente con un agitador de vidrio, hasta observar que todo el sólido se convertía en un polvo blanco-grisáceo.

1.2. Acerca de los procedimientos experimentales, responda:

1.2.a) ¿Qué indica el cambio de coloración del sólido durante el calentamiento?

Ocurre una reacción química. / Se produce pérdida de agua de hidratación. / La sustancia se descompuso.
1 marca

1.2.b) Indique en el aparato de filtración al vacío representado en la figura: embudo Büchner, frasco colector Kitasato, tramo de goma, papel de filtro y tapón de goma horadado.

5 marca en total (1 marca por identificar cada útil en la figura).

1.2.c) Diga la función de los útiles: gradilla, tubo de ensayos y cucharilla espátula.

La gradilla se emplea para sostener los tubos de ensayos. **1 marca**

El tubo de ensayos se usa para realizar reacciones químicas. **1 marca**

La cucharilla espátula se utiliza para trasvasar muestras de sólidos. **1 marca**

1.2.d) Mencione cuatro medios de protección empleados en el laboratorio de química.

Gafa, guantes, máscara, bata. **2 marca**

La disolución acuosa concentrada de una sal **2** incolora fue sometida a un análisis similar al descrito anteriormente. Al adicionar ácido bromhídrico se obtuvo un precipitado de color amarillo claro, el cual se disolvía en amoníaco concentrado y no se observó el desprendimiento de ningún gas. En cambio, la adición de sulfuro de sodio originó un precipitado de color negro y un aumento de la acidez del medio. Cuando se incrementó el pH de la disolución original mediante adición de hidróxido de sodio, se observó la aparición de un precipitado de color marrón, el cual se disolvía en amoníaco concentrado. Se observó también que la disolución de la sal **2** se tornaba de color oscuro al pasar el tiempo.

1.3. Indique el catión presente en la sal **2**. Escriba todas las ecuaciones (iónicas o moleculares) de las reacciones que permitieron su identificación.

Ag^+ **3 marcas**

$\text{Ag}^+(\text{ac}) + \text{Br}^-(\text{ac}) \rightarrow \text{AgBr}(\text{s})$ **1 marca**

$\text{AgBr}(\text{s}) + 2\text{NH}_3(\text{ac}) \rightarrow [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Br}(\text{ac})$ **1 marca**

$2\text{Ag}^+(\text{ac}) + \text{S}^{2-}(\text{ac}) \rightarrow \text{Ag}_2\text{S}(\text{s})$ **1 marca**

$2\text{Ag}^+(\text{ac}) + 2\text{OH}^-(\text{ac}) \rightarrow \text{Ag}_2\text{O}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ **1 marca**

$\text{Ag}_2\text{O}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 4\text{NH}_3(\text{ac}) \rightarrow 2[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH}(\text{ac})$ **1 marca**

Se acepta escribir AgOH en lugar del óxido de plata.

1.4. Acerca de los procedimientos experimentales, responda:

1.4.a) ¿Por qué las disoluciones de **2** se ennegrecen al envejecer?

Los compuestos de plata son fotosensibles. **1 marca**

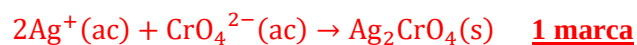
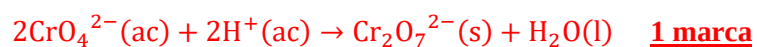
1.4.b) ¿Cuáles de los siguientes aniones pudieran estar presentes en la sal? Cl^- , NO_3^- , HCO_3^- , CO_3^{2-} , CH_3CO_2^- , SO_4^{2-} , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, I^- , SO_3^{2-} , PO_4^{3-} , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$.

NO_3^- **1 marca** $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ **1 marca**

Se acepta también escribir los iones CH_3CO_2^- y SO_4^{2-} cuyas sales de plata son poco solubles.

La disolución acuosa concentrada, de color amarillo, de una sal **3** cambió a una coloración naranja cuando se acidificó con ácido sulfúrico concentrado. A una porción de la disolución naranja se le continuó añadiendo ácido hasta obtenerse un precipitado en forma de agujas de color rojo intenso, producto de una reacción no redox. A una porción de la disolución naranja se le añadió peróxido de hidrógeno, tornándose la disolución de color verde después de cierto tiempo y liberando un gas incoloro e inodoro. Finalmente, cuando se mezclaron las disoluciones de las sales **2** y **3**, se obtuvo un precipitado de color rojo intenso.

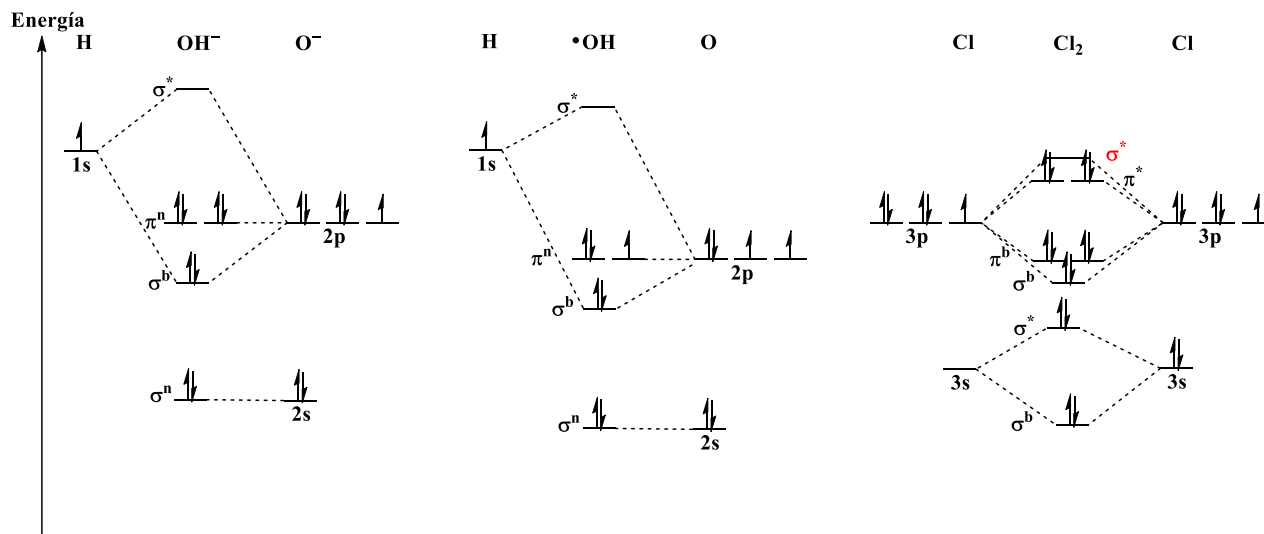
1.5. Indique el anión presente en la sal **3**. Escriba todas las ecuaciones (iónicas o moleculares) de las reacciones que permitieron su identificación.



Pregunta 2. Reactividad (solo 10mo y 11no grados)

2.1	2.2	2.3	Total	Total
24	7	9	40	10%
24	7	9	40	10%

En la figura se ilustran los diagramas energéticos de los orbitales moleculares (OM) para el anión hidróxido, el radical oxhidrilo y la molécula de dicloro. Además, usted cuenta con información adicional



Estado de transición ($\ddagger$): Configuración particular, inestable, de los átomos en una reacción que presenta el máximo de energía a lo largo de la misma. Cuando los átomos de los reaccionantes “salen” de este estado intermedio en el camino (coordenada) de reacción, siempre ocurrirá la formación de productos. La energía de activación es la diferencia entre la energía del estado de transición y la energía de los reaccionantes.

OM: Orbital molecular, OA: orbital atómico, OF: orbital frontera, HOMO: Orbital molecular ocupado de mayor energía, LUMO: Orbital molecular desocupado de menor energía, SOMO: Orbital molecular ocupado por un solo electrón, electrófilo o ácido de Lewis: especie deficiente de densidad electrónica, nucleófilo o base de Lewis: especie rica en densidad electrónica.

Nota: En el temario original en el diagrama de OM aparece un **error**, el OM σ^* aparece como σ^b , por lo que se aceptan las respuestas que sean consecuencia de este error.

2.1. Complete las afirmaciones siguientes de la forma más breve posible.

2.1.a) El átomo de O atrae con más fuerza los electrones de valencia en comparación con el átomo de Cl. Por ello, la energía de los OAs del O es menor que la energía de los OAs del Cl y, en consecuencia, el átomo de O es más electronegativo que el átomo de Cl.

2.1.b) Las especies OH^- y Cl_2 son repelidos mientras que el radical OH es atraído por un campo magnético intenso, debido a que los primeros tienen todos sus electrones pareados, mientras que este último tiene sus electrones desapareados.

2.1.c) El orden de enlace en las tres especies es igual a uno.

2.1.d) En el Cl_2 la magnitud de la interacción (solapamiento) entre los OAs es menor en comparación con las especies OH^- y $\cdot\text{OH}$. Esto se debe a que el radio atómico del átomo de cloro es mayor/grande.

2.1.e) La energía de los OM en el anión OH^- es mayor/más alta/más positiva/menos negativa que la energía de los OM en el radical $\cdot\text{OH}$ porque tiene carga negativa.

2.1.f) Los orbitales de frontera de estas especies son: HOMO π^n y LUMO σ^* para el anión OH^- , SOMO π^n y LUMO σ^* para el radical $\cdot\text{OH}$, y LUMO σ^* y HOMO π^* para la molécula de Cl_2 .

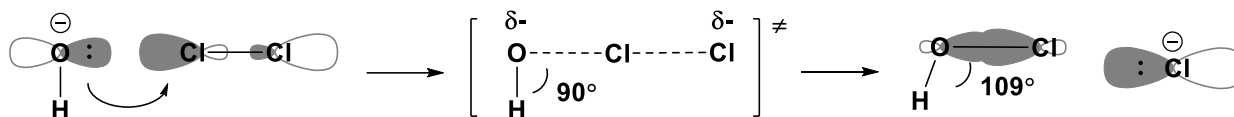
2.1.g) La carga parcial toma un valor positivo, cero y negativo en los átomos de hidrógeno, cloro y oxígeno, respectivamente.

2.1.h) El anión OH^- en sus reacciones se comporta como nucleófilo/donante de electrones/base porque tiene elevada densidad electrónica. Por el contrario, el radical OH y la molécula de Cl_2 se comportan como electrófilos/aceptores de electrones/ácidos.

2.1.i) El anión OH^- y el radical $\cdot\text{OH}$ son dos especies muy reactivas debido a que el primero presenta carga negativa, mientras que el segundo posee un electrón desapareado.

2.1.j) En todos los casos, el número de OM's que se forman es numéricamente igual a la suma de los números de OAs de los átomos que originan la especie.

El mecanismo de reacción entre el anión OH^- y la molécula de Cl_2 se representa en el esquema siguiente, donde se destacan los OF's que intervienen en la reacción, la dirección de aproximación de los reaccionantes, las geometrías del estado de transición y del producto final y el flujo de los electrones.



2.2. Complete las afirmaciones siguientes de la forma más breve posible.

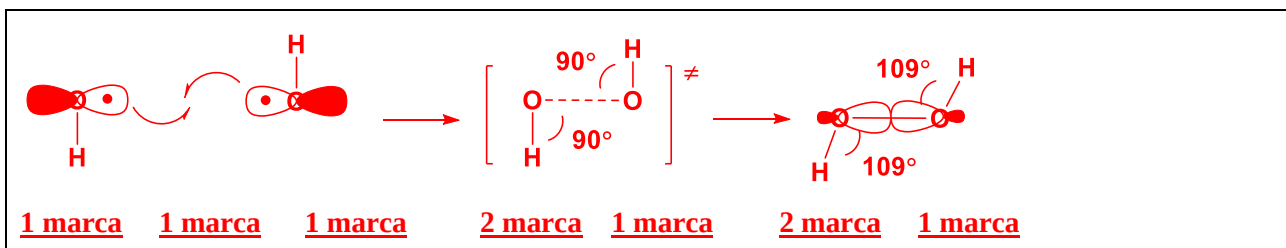
2.2.a) El anión OH^- cede el par electrónico que ocupa el HOMO π^n lleno al LUMO σ^* vacío del Cl_2 .

2.2.b) El enlace O-H no se afecta/no se rompe durante la reacción porque el OF del OH^- que participa es de tipo no enlazante, mientras que el enlace Cl-Cl se rompe durante la reacción porque el OF del Cl_2 que participa es de tipo antienlazante.

2.2.c) Cuando un ión OH^- adicional reacciona con el ácido hipocloroso formado, se obtiene el anión hipoclorito y una molécula neutra de agua. Durante esta reacción, el OH^- cede/dona el par electrónico que ocupa el HOMO π^n lleno al LUMO $\sigma^*(2\text{sp}^3\text{O}-1\text{sH})$ vacío del HClO .

Se otorga **1 marca** por cada espacio completo.

2.3. Dibuje un esquema similar al anteriormente mostrado para la reacción que ocurre entre dos radicales $\cdot\text{OH}$ formando peróxido de hidrógeno. Represente los OF's que intervienen en la reacción, la dirección de aproximación de los reaccionantes, las geometrías del estado de transición y del producto final y el flujo de los electrones (mediante flechas).



Pregunta 3. Aleaciones de oro (común para los tres grados)

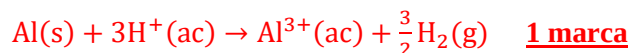
3.1.	3.2	3.3	3.4	Total	Total
6	9	16	9	40	10%
6	9	16	9	40	10%

El oro es un metal poco reactivo empleado desde la antigüedad en las monedas, la joyería y como símbolo de poder. Su brillo metálico es característico y no se pierde en presencia de otros metales. Por este motivo, es común que quienes comercializan el oro traten de engañar a sus clientes con aleaciones con diferentes metales. La joyería clasifica las muestras que contienen este oro en quilates (22, 18 o 12 K) dependiendo del contenido en masa de oro presente (igual o mayor a 91,7%, 75% o 50%, respectivamente).

A un laboratorista se le entregaron 100 mg de diferentes muestras que contienen oro para su análisis, obteniéndose los resultados a continuación. Todos los experimentos se realizaron a 0 °C y 101,325 kPa.

Calcule el número de quilates (K) que contiene cada muestra de oro. Formule las ecuaciones ajustadas de todas las reacciones que ocurren y encuentre qué otro metal forma la aleación de oro rosa.

3.1. Oro púrpura, que contiene aluminio: Se disolvió en exceso de ácido clorhídrico generando 30,0 mL de un gas incoloro. $V_m = 22,4$ L/mol.



$$n(\text{H}_2) = \frac{v(\text{H}_2)}{V_m} = \frac{30,0}{22,4} = 1,34 \text{ mmol} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$n(\text{Al}) = \frac{2}{3} \cdot n(\text{H}_2) = \frac{2}{3} \cdot 1,34 = 0,893 \text{ mmol} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$m(\text{Al}) = A_r(\text{Al}) \cdot n(\text{Al}) = 26,98 \cdot 0,893 = 24,09 \text{ mg} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$m(\text{Au}) = 100 - m(\text{Al}) = 100 - 24,09 = 76\% \quad \underline{\text{1 marca}} \rightarrow \text{oro de 18 K} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

3.2. Oro rosa, que contiene un metal X: Se disuelve estequiométricamente en 36,5 mL de una disolución de ácido nítrico ($M = 63,02$ g/mol) de concentración másica 5,00 g/L, dejando un residuo seco de 54,0 mg sin reaccionar.

$$m(\text{Au}) = 54 \text{ mg} = 54\% \quad \underline{\text{1 marca}} \rightarrow \text{oro de 12 K} \quad \underline{\text{1 marca}}$$



$$m(\text{M}) = 100 - 54 = 46 \text{ mg} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$m(\text{HNO}_3) = \rho(\text{HNO}_3) \cdot V(\text{HNO}_3) = 5,00 \cdot 36,5 = 182,5 \text{ mg} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$n(\text{HNO}_3) = \frac{m(\text{HNO}_3)}{M(\text{HNO}_3)} = \frac{182,5}{63,02} = 2,90 \text{ mmol} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$n(\text{M}) = \frac{n(\text{HNO}_3)}{x} \quad \underline{\text{1 marca}} \rightarrow A_r(\text{M}) = \frac{m(\text{M})}{n(\text{M})} = \frac{46,0}{2,90} \cdot x = 15,86 \cdot x \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$x = 1 \quad A_r(\text{M}) = 15,86 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \text{O?}$$

$$x = 2 \quad A_r(\text{M}) = 31,72 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \text{S?}$$

$$x = 3 \quad A_r(\text{M}) = 47,59 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \text{Ti?}$$

En condiciones oxidantes se forma titanio(IV). No obstante, se acepta esta respuesta y se arrastra el error.

$$x = 4 \quad A_r(\text{M}) = 63,45 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \text{Cu} \quad \underline{\text{1 marca}}$$



3.3. Oro blanco, que contiene platino: Se disolvió en exceso de agua regia (HNO₃/HCl) hasta su disolución total, generando 35,0 mL de NO₂ de color pardo-rojizo. Se conoce que al disolver la muestra se forman dos productos solubles cuyas composiciones porcentuales en masa son Au : Cl : H igual a 58,0% : 41,7% : 0,3% y Pt : Cl : H igual a 47,6% : 51,9% : 0,5%. Encuentre las fórmulas de las especies formadas.

Asumiendo 100 g del producto con oro

$$n(\text{Au}) = \frac{m(\text{Au})}{A_r(\text{Au})} = \frac{58,0}{196,97} = 0,294 \text{ mol} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$n(\text{Cl}) = \frac{m(\text{Cl})}{A_r(\text{Cl})} = \frac{41,7}{35,45} = 1,176 \text{ mol} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$n(\text{H}) = \frac{m(\text{H})}{A_r(\text{H})} = \frac{0,3}{1,01} = 0,30 \text{ mol} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$n(\text{Au}) : n(\text{Cl}) : n(\text{H}) = 0,294 : 1,176 : 0,30 \approx 1 : 4 : 1 \rightarrow \text{H}[\text{AuCl}_4] \quad \underline{\text{1 marca}}$$



Asumiendo 100 g del producto con platino

$$n(\text{Pt}) = \frac{m(\text{Pt})}{A_r(\text{Pt})} = \frac{47,6}{195,97} = 0,243 \text{ mol} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$n(\text{Cl}) = \frac{m(\text{Cl})}{A_r(\text{Cl})} = \frac{51,9}{35,45} = 1,46 \text{ mol} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$n(\text{H}) = \frac{m(\text{H})}{A_r(\text{H})} = \frac{0,5}{1,01} = 0,50 \text{ mol} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$n(\text{Au}) : n(\text{Cl}) : n(\text{H}) = 0,243 : 1,46 : 0,50 \approx 1 : 6 : 2 \rightarrow \text{H}_2[\text{PtCl}_6] \quad \underline{\text{1 marca}}$$



$$n(\text{NO}_2) = \frac{V(\text{NO}_2)}{V_m} = \frac{35,0}{22,4} = 1,56 \text{ mmol} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$1,56 = 3 \cdot n(\text{Au}) + 4 \cdot n(\text{Pt}) = 3 \cdot \frac{m(\text{Au})}{A_r(\text{Au})} + 4 \cdot \frac{m(\text{Pt})}{A_r(\text{Pt})} \quad (1) \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$100 \text{ mg} = m(\text{Au}) + m(\text{Pt}) \quad (2) \quad \underline{\text{1 marca}}$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones (1) y (2), se obtiene

$$m(\text{Pt}) = 7,00 \text{ mg} \rightarrow m(\text{Au}) = 93,0 \text{ mg} = 93\% \quad \underline{\text{2 marca}} \rightarrow \text{oro de 22 K} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

3.4. Oro azul, que contiene hierro: La muestra se sumergió en 25,0 g de una disolución de nitrato de plata al 4,00% en masa hasta reacción total del hierro, que se oxida hasta estado 2+. Se seca la muestra de oro tratado y se pesa resultando su masa de 172 mg. La disolución restante de nitrato de plata es tratada con exceso de cloruro de sodio. El sólido de cloruro de plata después de secado tiene una masa de 714 mg.

Solución 1



$$m(\text{Fe}) + m(\text{Au}) = 100 \text{ mg} \quad \underline{\text{1 marca}} \quad (1)$$

$$m(\text{Ag})_{\text{reac}} + m(\text{Au}) = 172 \text{ mg} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$m(\text{Ag})_{\text{reac}} = A_r(\text{Ag}) \cdot n(\text{Ag})_{\text{reac}} = A_r(\text{Ag}) \cdot 2 \cdot \frac{m(\text{Fe})}{A_r(\text{Fe})} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$\frac{107,87 \cdot 2}{55,85} \cdot m(\text{Fe}) + m(\text{Au}) = 172 \text{ mg} \quad (2) \quad \underline{\text{1 marca}}$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones (1) y (2), se obtiene

$$m(\text{Fe}) = 25 \text{ mg} \rightarrow m(\text{Au}) = 75 \text{ mg} = 75\% \quad \underline{\text{2 marca}} \quad \text{oro de 18 K} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

Solución 2



$$2 \cdot n(\text{Fe}) = n(\text{AgNO}_3)_{\text{reac}} = n(\text{AgNO}_3)_{\text{total}} - n(\text{AgNO}_3)_{\text{exc}} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$M(\text{AgNO}_3) = A_r(\text{Ag}) + A_r(\text{N}) + 3 \cdot A_r(\text{O}) = 107,87 + 14,01 + 3 \cdot 16,00 = 169,88 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$M(\text{AgCl}) = A_r(\text{Ag}) + A_r(\text{Cl}) = 107,87 + 35,45 = 143,32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$m(\text{AgNO}_3)_{\text{total}} = \frac{4,00}{100} \cdot 25,0 = 1,00 \text{ g} \rightarrow n(\text{AgNO}_3)_{\text{total}} = \frac{1,00}{169,88} = 0,00589 \text{ mol} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$n(\text{AgNO}_3)_{\text{exc}} = n(\text{AgCl}) = \frac{m(\text{AgCl})}{M(\text{AgCl})} = \frac{0,714}{143,32} = 0,00498 \text{ mmol} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$n(\text{AgNO}_3)_{\text{reac}} = 0,00589 - 0,00498 = 0,00091 \text{ mol} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$n(\text{Fe}) = \frac{1}{2} \cdot n(\text{AgNO}_3)_{\text{reac}} = \frac{1}{2} \cdot 0,00091 = 0,000455 \text{ mol}$$

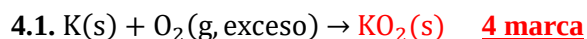
$$m(\text{Fe}) = A_r(\text{Fe}) \cdot n(\text{Fe}) = 55,85 \cdot 0,000455 = 25 \text{ mg} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$m(\text{Au}) = 100 - 25 = 75 \text{ mg} = 75\% \quad \text{1 marca} \quad \text{oro de 18 K} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

Pregunta 4. Ajuste de ecuaciones (10mo grado)

4.1	...	Total	Total
4	idem	40	10%
4	idem	40	10%

Complete y ajuste las siguientes ecuaciones químicas.



El producto obtenido es inestable y se descompone por calentamiento.

Penalizar con -1 marca si se escribe como producto K_2O_2 .

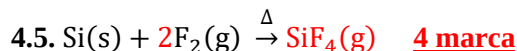
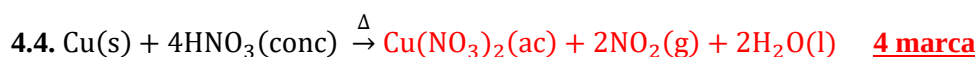


Se acepta CO_2 como producto en lugar de CO. Se penaliza con -2 marca si el producto es Ca.

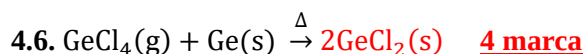


Se obtiene un gas tóxico de color pardo rojizo y un sólido blanco muy estable.

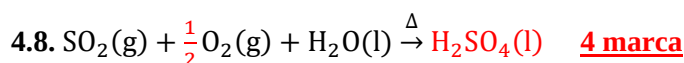
El producto de descomposición depende de la temperatura y puede ser también nitrito o peróxido de litio. Sin embargo, estos productos se descartan con los datos que se ofrecen y se penaliza con -2 marca. Se penaliza con -1 marca si el producto es NO.



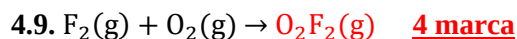
Penalizar con -2 marcas si SiF_2 .



Se trata de una reacción redox.

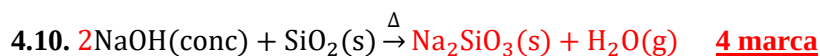


Esta reacción se emplea en la industria y necesita un catalizador.



En el producto, el oxígeno tiene un número de oxidación 1+.

Se penaliza con -1 marca si el producto es OF.



Se acepta plantear $\text{Na}_2[\text{SiO}_2(\text{OH})_2]$ y también Na_4SiO_4 .

Se penaliza con -1 marca si la ecuación no está balanceada.

Pregunta 5. Misceláneas (10mo grado)

5.1	...	Total	Total
4	idem	40	10%
4	idem	40	10%

Seleccione la afirmación más adecuada en cada caso. No es necesario que justifique su respuesta.

5.1. Forman un precipitado amarillo al reaccionar:

- A) AgNO_3 y K_2S **B) KI y $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$** C) CaCl_2 y NaOH D) FeSO_4 y KOH

5.2. ¿Cuál compuesto tiene el menor por ciento en masa del metal?

- A) CaCl_2** B) MnCl_2 C) FeCl_2 D) ZnCl_2

5.3. De las especies: I) SF_2 , II) SF_4 y III) SF_6 son polares:

- A) I, II y III B) solo I C) solo III D) solo II y III **E) solo I y II**

5.4. Sustancia más soluble en agua:

- A) H_2S B) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ C) O_2 **D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$** E) SiO_2

5.5. Metal “noble”, poco reactivo.

- A) Mn B) Rb C) Zn **D) Pt**

5.6. Las primeras tres energías de ionización del elemento X son: 590; 1145 y 4912 kJ/mol. La fórmula del ión más probable y estable de X es:

- A) X^{1+} **B) X^{2+}** C) X^{3+} D) X^{1-}

5.7. Teniendo en cuenta la ecuación química siguiente y su ΔH° . Seleccione la afirmación **incorrecta**. $2 \text{H}_2(\text{g}) + 2 \text{Cl}_2(\text{g}) = 4 \text{HCl}(\text{g})$ $\Delta H^\circ = -92,3 \text{ kJ}$.

A) El ΔH° de la reacción inversa es +92,3 kJ.

B) 4 enlaces H-Cl son más fuertes que 4 enlaces H-H y Cl-Cl (2 de cada uno).

C) Si el HCl se produce líquido el $\Delta H^\circ = -92,3 \text{ kJ}$.

D) Cuando se produce 1 mol de $\text{HCl}(\text{g})$ se producen cerca de 23,1 kJ de energía en forma de calor.

5.8. La variación de entalpía es igual a la variación de energía interna en la ecuación:

- A) $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g})$** B) $\text{N}_2(\text{g}) + 2 \text{O}_2(\text{g}) = 2 \text{NO}_2(\text{g})$
C) $2 \text{H}_2\text{O}_2(\text{l}) = 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g})$ D) $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + 3 \text{O}_2(\text{g}) = 2 \text{CO}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

5.9. Elemento con 7 electrones en orbitales de tipo “s”.

- A) Na B) N **C) K** D) C

5.10. Si se conocen las siguientes distancias de enlace en pm: O-O:148; Mg-O:215; H-S:133; S-S:204. La distancia de enlace en pm del Mg-H es:

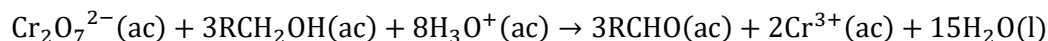
- A) 182 B) 202 **C) 172** D) 348

Se otorga **4 marca** por cada respuesta correcta.

Pregunta 6. Oxidación de alcoholes (solo 11no y 12mo grados)

6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11	Total	Total
4	18	6	4	4	5	5	13	10	6	5	80	20%
4	18	6	4	4	4	6	13	10	6	5	80	20%

Los alcoholes orgánicos pueden reaccionar el ion dicromato $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ en disolución acuosa en medio ácido según la reacción siguiente. Los alcoholes orgánicos pueden reaccionar el ion dicromato $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ en disolución acuosa en medio ácido según la reacción siguiente. El cambio de coloración que experimenta la disolución permite el estudio de esta reacción por espectroscopía de absorción y su uso en los alcoholímetros.



6.1. Escriba las semiecuaciones de oxidación y de reducción para la reacción anterior.



En un laboratorio se cuenta con soluciones 0,10 M de etanol y 0,75 M de dicromato de potasio a pH 3,5. Para determinar los parámetros cinéticos de la reacción anterior, se prepararon tres matraces aforados de 100 mL añadiendo diferente volumen de la disolución de etanol en cada uno. Luego se completaron hasta el aforo con la disolución de dicromato de potasio hasta obtener tres disoluciones de 100 mL en cada caso. En un espectrofotómetro se hizo pasar un haz de luz a una longitud de onda donde solamente absorbe el dicromato y se midió la absorbancia al inicio de la mezcla y 20 s después. Todos los experimentos se realizaron a 25 °C. Utilizando la absorptividad molar del dicromato fue posible medir la velocidad inicial de la reacción, obteniéndose los datos que se resumen en la tabla la siguiente:

Matraz de 100 mL	Volumen de RCH_2OH (mL)	Velocidad inicial (M/s)
1	50,0	$2,401 \cdot 10^{-9}$
2	60,0	$2,577 \cdot 10^{-9}$
3	70,0	$2,604 \cdot 10^{-9}$

Considere que después de formar las tres disoluciones el pH es de aproximadamente 4,5. La ley de velocidad de la reacción tiene la fórmula general $v_r = k_r [\text{RCH}_2\text{OH}]^x [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]^y [\text{H}_3\text{O}^+]^z$, donde $z = 1$.

6.2. Calcule los órdenes parciales de reacción (x, y) y la constante de velocidad utilizando el método de las velocidades iniciales y los datos en la tabla. Para ello, calcule las concentraciones de alcohol y de dicromato en cada matraz después de mezcladas las disoluciones.

Nota: Si usted no puede resolver el inciso anterior considere que $k_r = 0,00250 \text{ u}$.

A partir de los volúmenes y concentraciones iniciales se pueden calcular las concentraciones en cada matraz.

Matraz	V(alcohol)	c(alcohol) mol/L		V($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$)	c($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) mol/L		$v_0 \text{ mol/(L}\cdot\text{s)}$
1	50	0,05	1 marca	50	0,375	1 marca	$2,401 \cdot 10^{-9}$
2	60	0,06	1 marca	40	0,300	1 marca	$2,577 \cdot 10^{-9}$
3	70	0,07	1 marca	30	0,225	1 marca	$2,604 \cdot 10^{-9}$

$$v = k \cdot c^x(\text{RCH}_2\text{OH}) \cdot c^y(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) \cdot c(\text{H}^+)$$

$$c(\text{H}^+) = 10^{-4,5} = 3,16 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\ln(2,401 \cdot 10^{-9}) = \ln k + x \cdot \ln 0,05 + y \cdot \ln 0,375 + \ln(3,16 \cdot 10^{-5}) \quad (1)$$

$$\ln(2,577 \cdot 10^{-9}) = \ln k + x \cdot \ln 0,06 + y \cdot \ln 0,300 + \ln(3,16 \cdot 10^{-5}) \quad (2)$$

$$\ln(2,604 \cdot 10^{-9}) = \ln k + x \cdot \ln 0,07 + y \cdot \ln 0,225 + \ln(3,16 \cdot 10^{-5}) \quad (3)$$

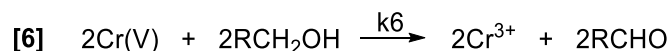
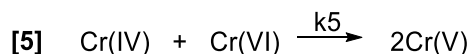
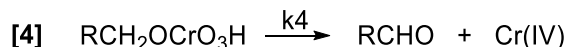
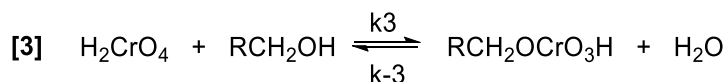
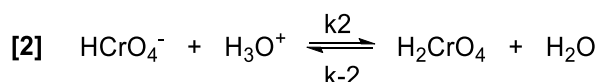
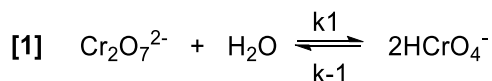
Resolviendo el sistema de ecuaciones (1), (2) y (3), se obtiene

$$\ln k = -6,00 \quad \underline{\text{3 marca}} \quad x = 0,998 \approx 1 \quad \underline{\text{3 marca}} \quad y = 0,499 \approx 0,5 \quad \underline{\text{3 marca}}$$

$$k = e^{-6} = 2,48 \cdot 10^{-3} \text{ L}^{3/2} \cdot \text{mol}^{-3/2} \cdot \text{s}^{-1} \quad \underline{\text{3 marca}}$$

Penalizar con 1 marca si las unidades de la constante son incorrectas.

Esta reacción ha sido ampliamente estudiada y se conoce que transcurre por un mecanismo de reacción que consta de seis pasos como se muestra a continuación:



6.3. Si la ecuación [4] es la etapa lenta y los equilibrios [1], [2] y [3] son rápidos, encuentre una expresión para la ecuación de velocidad suponiendo que los equilibrios son válidos durante la reacción. Expresé la constante de velocidad total en función de las constantes de velocidad de cada etapa.

$$v = k_4 \cdot [\text{RCH}_2\text{OCrO}_3\text{H}] \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$v = k_4 \cdot \frac{k_3}{k_{-3}} \cdot [\text{RCH}_2\text{OH}][\text{H}_2\text{CrO}_4] \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$v = k_4 \cdot \frac{k_3}{k_{-3}} \cdot [\text{RCH}_2\text{OH}] \cdot \frac{k_2}{k_{-2}} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HCrO}_4^-] \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$v = k_4 \cdot \frac{k_3}{k_{-3}} \cdot [\text{RCH}_2\text{OH}] \cdot \frac{k_2}{k_{-2}} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+] \cdot \sqrt{\frac{k_1}{k_{-1}}} \cdot [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$v = k' \cdot [\text{RCH}_2\text{OH}] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]^{\frac{1}{2}} \rightarrow k' = k_4 \cdot \frac{k_3}{k_{-3}} \cdot \frac{k_2}{k_{-2}} \cdot \sqrt{\frac{k_1}{k_{-1}}} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

Se acepta encontrar una expresión más compleja aplicando la teoría del estado-estacionario.

6.4. La reacción bajo estudio obedece la ecuación de Arrhenius para la velocidad. Explique brevemente qué son los términos energía de activación y factor pre-exponencial que aparecen en esta ecuación.

Energía de activación: la energía mínima necesaria para que los reaccionantes se transformen en los productos. 2 marca

Factor pre-exponencial: es el producto del factor de frecuencia y el factor estérico, que están relacionados con la frecuencia y la dirección de los choques, respectivamente. 2 marca

6.5. Al calentar las disoluciones anteriores hasta 33 °C la constante de velocidad de la reacción determinada experimentalmente se incrementó en 2,78 veces. Calcule la energía de activación y el factor pre-exponencial.

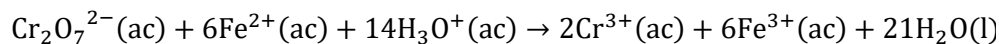
$$\ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = -\frac{E_A}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$E_A = \frac{-R \cdot \ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right)}{\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}} = \frac{-8,3145 \cdot \ln 2,78}{\frac{1}{306,15} - \frac{1}{298,15}} = 96991 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} = 97,0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

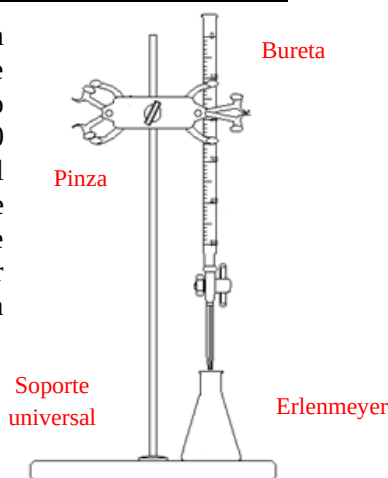
$$k = A \cdot e^{-\frac{E_A}{R \cdot T}} \rightarrow 2,48 \cdot 10^{-3} = A \cdot e^{-\frac{97000}{8,314 \cdot 298,15}} \rightarrow A = 2,43 \cdot 10^{14} \text{ L}^{3/2} \cdot \text{mol}^{-3/2} \cdot \text{s}^{-1} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

Penalizar con 1 marca si las unidades del factor pre-exponencial son incorrectas.

La determinación de los órdenes de reacción también se puede realizar utilizando una valoración redox. El dicromato de potasio sin reaccionar con el alcohol puede determinarse con una disolución patrón de sulfato de hierro(II). Para realizar el estudio se preparó un matraz aforado de 100 mL (disolución problema) donde se añadió 60 mL de etanol 1,40 M y 20,0 mL de dicromato de potasio 0,100 M y se llevó hasta el aforo con una disolución 3,0 M de H₂SO₄. Luego, se tomaron muestras de 10,0 mL de la disolución problema cada 30 s y se valoran con una disolución patrón acidulada de Fe²⁺ 0,0900 M, utilizando 1,1-fenantrolina como indicador redox. Antes de empezar cada valoración, se añadió una pequeña cantidad de ácido fosfórico para evitar la interferencia del color de los iones Fe³⁺ que se forman.



6.6. Señale en la figura los útiles de laboratorio utilizados en una valoración.



4 marca en total (1 marca por identificar cada útil en la figura).

6.7. Calcule el pH inicial de la disolución problema $\text{pK}_{a2}(\text{H}_2\text{SO}_4) = 1,99$.

Nota: Si usted no puede resolver el inciso anterior considere $\text{pH} = 0,20$ para responder la próxima pregunta.

$$c(\text{H}_2\text{SO}_4) = \frac{20}{100} \cdot 3,0 = 0,6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{\text{1 marca}}$$



$$c_{\text{eq}} \quad 0,6 - x \quad \quad 0,6 + x \quad \quad x \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$\text{K}_{a2} = 1,02 \cdot 10^{-2} = \frac{[\text{SO}_4^{2-}][\text{H}^+]}{[\text{HSO}_4^-]} = \frac{(0,6+x)(x)}{0,6-x} \rightarrow x = 9,87 \cdot 10^{-3} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$[\text{H}^+] = 0,61 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{\text{1 marca}} \quad \text{pH} = -\log 0,61 = 0,21 \quad \underline{\text{1 marca}}$$

6.8. Estime el valor del potencial en el punto de equivalencia de la primera valoración ($t = 0$ s, ver la tabla con el volumen de disolución consumido). $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = +0,77 \text{ V}$, $E^\circ(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = +1,33 \text{ V}$.

Solución 1

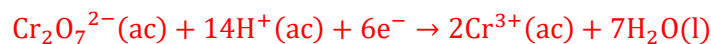
Como la reacción es prácticamente cuantitativa, en el equilibrio se cumple que

$$n(\text{Fe}^{3+})_{\text{final}} = n(\text{Fe}^{2+})_{\text{reac}} = 13,33 \cdot 0,09 = 1,20 \text{ mmol} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$c(\text{Fe}^{3+})_{\text{final}} = \frac{n(\text{Fe}^{3+})_{\text{final}}}{V(\text{total})} = \frac{1,20}{13,33+10,0} = 0,0514 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$n(\text{Cr}^{3+})_{\text{final}} = 2 \cdot n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})_{\text{reac}} = 2 \cdot \frac{1}{6} \cdot n(\text{Fe}^{2+})_{\text{reac}} = 2 \cdot \frac{1}{6} \cdot 1,20 = 0,400 \text{ mmol} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$c(\text{Cr}^{3+})_{\text{final}} = \frac{n(\text{Cr}^{3+})_{\text{final}}}{V(\text{total})} = \frac{0,400}{13,33+10,0} = 0,0171 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{\text{1 marca}}$$



$$E_{\text{eq}} = E_1^\circ - \frac{0,0592}{6} \cdot \log\left(\frac{[\text{Cr}^{3+}]^2}{[\text{H}^+]^{14}[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]}\right) \quad (1) \quad \underline{\text{1 marca}}$$

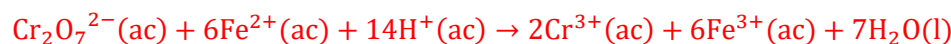


$$E_{\text{eq}} = E_2^\circ - \frac{0,0592}{1} \cdot \log\left(\frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}]}\right) \quad (2) \quad \underline{\text{1 marca}}$$

Sumando las ecuaciones (1) y (2), se obtiene

$$(6 + 1) \cdot E = 6 \cdot E_1^\circ - 0,0592 \cdot \log\left(\frac{[\text{Cr}^{3+}]^2}{[\text{H}^+]^{14}[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]}\right) + 1 \cdot E_2^\circ - 0,0592 \cdot \log\left(\frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}]}\right) \quad \underline{\text{1 marca}}$$

Pero en el equilibrio se cumple que



$$[\text{Fe}^{2+}] = 6 \cdot [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] \quad \underline{\text{1 marca}}$$

La concentración de ácido sulfúrico y, por tanto, la concentración de hidronio también cambian

$$c_{\text{dil}}(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0,60 \cdot \frac{10}{10 + 13,33} = 0,26 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$1,02 \cdot 10^{-2} = \frac{[\text{SO}_4^{2-}][\text{H}^+]}{[\text{HSO}_4^-]} = \frac{(x)(0,26 + x)}{0,26 - x} \rightarrow [\text{H}^+] = 0,27 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$(6 + 1) \cdot E_{\text{eq}} = 6 \cdot E_1^\circ + 1 \cdot E_2^\circ - 0,0592 \cdot \log\left(\frac{[\text{Cr}^{3+}]^2[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{H}^+]^{14}[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}][\text{Fe}^{3+}]}\right)$$

$$(6 + 1) \cdot E_{\text{eq}} = 6 \cdot E_1^\circ + 1 \cdot E_2^\circ - 0,0592 \cdot \log\left(\frac{[\text{Cr}^{3+}]^2 \cdot 6 \cdot [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]}{[\text{H}^+]^{14}[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}][\text{Fe}^{3+}]}\right)$$

$$(6 + 1) \cdot E_{\text{eq}} = 6 \cdot 1,33 + 1 \cdot 0,77 - 0,0592 \cdot \log\left(\frac{0,0171^2 \cdot 6}{0,27^{14} \cdot 0,0514}\right)$$

$$E_{\text{eq}} = \frac{6 \cdot 1,33 + 1 \cdot 0,77 - 0,384}{6 + 1} = 1,20 \text{ V} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

Solución 2

Si el cálculo se realiza por la fórmula para cantidades estequiométricas directamente, sin tener en cuenta la corrección de las concentraciones, se otorgan solo 4 marca.

$$E_{\text{eq}} = \frac{n_1 \cdot E_1^\circ + n_2 \cdot E_2^\circ}{n_1 + n_2} = \frac{6 \cdot E_1^\circ + 1 \cdot E_2^\circ}{6 + 1} = \frac{6 \cdot 1,33 + 1 \cdot 0,77}{6 + 1} = 1,25 \text{ V}$$

En estas condiciones, cuando las concentraciones de alcohol y de iones hidronio son mucho mayores que la concentración de dicromato, se puede asumir que la velocidad de reacción depende solamente de la concentración de este último, ya que las otras concentraciones se mantienen prácticamente constante y entonces $v_r = k_r' \cdot [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]^y$, donde $k_r' = k_r \cdot [\text{RCH}_2\text{OH}]^x [\text{H}_3\text{O}^+]$. Matemáticamente, se puede demostrar que en dependencia del valor del orden parcial de reacción del dicromato (y) se cumple que

Orden	$y = 1$	$y \neq 1$
Ecuación de velocidad	$\ln \left(\frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]}{c_0(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})} \right) = -k_r' \cdot t$	$[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]^{(1-y)} = -(1-y) \cdot k_r' \cdot t + c_0(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})^{(1-y)}$

El volumen de sulfato de hierro(II) necesario para llegar al punto de equivalencia en cada caso fue

Tiempo (s)	0	30	60	90	120	150
Volumen de Fe^{2+} (mL)	13,33	9,76	6,75	4,29	2,39	1,04

6.9. Calcule la concentración de dicromato en cada tiempo y complete el gráfico para demostrar que el orden parcial de reacción es $y = \frac{1}{2}$ en este caso.

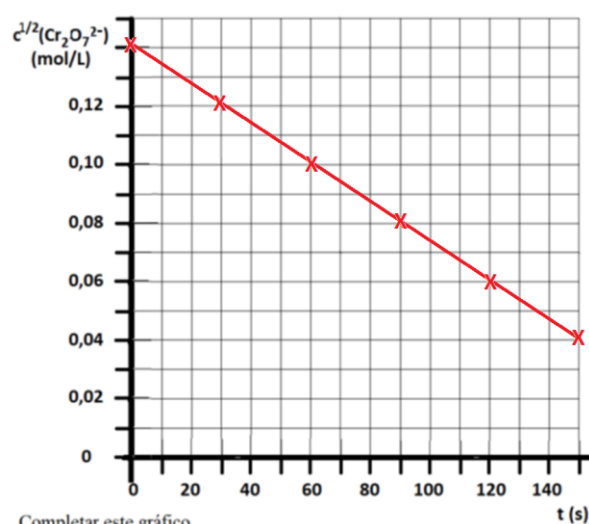
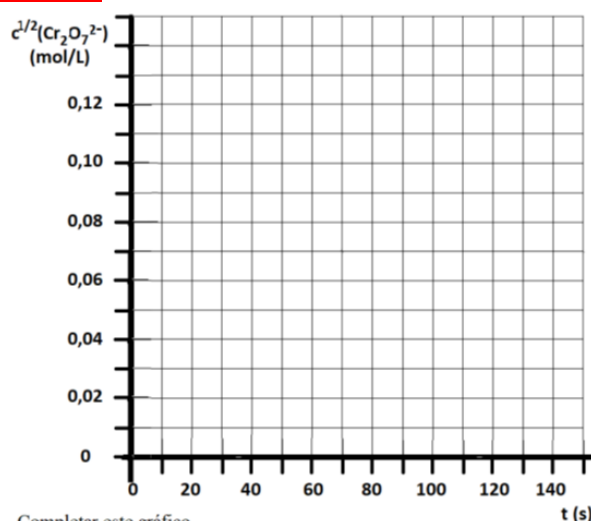
$$c(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = \frac{n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})}{V(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})} = \frac{\frac{1}{6}n(\text{Fe}^{2+})}{V(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})} = \frac{1}{6} \cdot \frac{c(\text{Fe}^{2+}) \cdot V(\text{Fe}^{2+})}{V(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})} = \frac{1}{6} \cdot \frac{0,0900 \cdot V(\text{Fe}^{2+})}{10,0} \quad \underline{\underline{2 \text{ marca}}}$$

De acuerdo a los datos del problema, el orden de reacción es $y = \frac{1}{2}$. Por tanto,

$$c^{1/2}(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = -\frac{1}{2} \cdot k_r' \cdot t + c_0^{1/2}(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})$$

t (s)	0	30	60	90	120	150
c(Fe^{2+}) (mL)	13,33	9,76	6,75	4,29	2,39	1,04
c($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) (mol/L)	0,02000	0,01464	0,01013	0,006435	0,003585	0,00156
$c^{1/2}(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})$	0,1414	0,1210	0,1006	0,08022	0,05987	0,03950

3 marca



5 marca

6.10. Utilizando el gráfico construido por usted o mediante un cálculo de regresión lineal, calcule el valor de la constante de velocidad k_r' y el orden de reacción parcial x respecto al alcohol. Utilice los valores de k_r' y $[\text{H}_3\text{O}^+]$ calculados por usted en **6.2** y **6.7**, respectivamente.

Solución 1

Mediante un cálculo de regresión lineal se obtiene

$$r = -1,0000 \quad \text{pendiente} = -6,793 \cdot 10^{-4} \quad \text{intercepto} = 0,1414$$

$$-6,793 \cdot 10^{-4} = -\frac{1}{2} \cdot k_r' \rightarrow k_r' = 1,36 \cdot 10^{-3} \quad \underline{\underline{3 \text{ marca}}}$$

$$c_0(\text{RCH}_2\text{OH}) = \frac{60}{100} \cdot 1,40 = 0,840 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$k_r' = k \cdot [\text{RCH}_2\text{OH}]^x \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$[\text{RCH}_2\text{OH}]^x = \frac{k_r'}{k \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1,36 \cdot 10^{-3}}{2,48 \cdot 10^{-3} \cdot 0,61} = 0,899 \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$0,840^x = 0,899 \rightarrow x \approx 1 \quad \underline{\text{1 marca}}$$

Solución 2

Es posible calcular los valores de k_r' para cada tiempo y promediarlos.

$$k_r' = \frac{-2 \cdot [c^{1/2} - c_0^{1/2}]}{t} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

t (s)	0	30	60	90	120	150
k_r'	0,00136	0,00136	0,00136	0,00136	0,00136	0,00136

2 marca

$$c_0(\text{RCH}_2\text{OH}) = \frac{60}{100} \cdot 1,40 = 0,840 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$k_r' = k \cdot [\text{RCH}_2\text{OH}]^x \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]$$

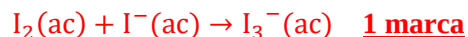
$$[\text{RCH}_2\text{OH}]^x = \frac{k_r'}{k \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1,36 \cdot 10^{-3}}{2,48 \cdot 10^{-3} \cdot 0,61} = 0,899 \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$0,840^x = 0,899 \rightarrow x \approx 1 \quad \underline{\text{1 marca}}$$

Para el cálculo de la pendiente a partir del gráfico se acepta $0,0100 < k_r' < 0,0170$.

La determinación del dicromato también puede realizarse de forma indirecta mediante yodometría, utilizando almidón como indicador. Una fracción de la disolución problema puede hacerse reaccionar con exceso de yoduro y el ion triyoduro formado se valora después con una disolución de tiosulfato de concentración conocida.

6.11. Escriba ecuaciones iónicas ajustadas para todas las reacciones que ocurren durante la determinación del dicromato mediante yodometría.



Pregunta 7. Crioscopia (12mo grado)

7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	Total	Total
4	7	4	12	13	40	10%
4	7	4	12	13	40	10%

La crioscopia constituye una de las técnicas clásicas para la caracterización de los compuestos. Mediante la combustión completa, se determinó que cierto ácido mono-carboxílico **A** (de fórmula general R-COOH) presenta un 40,0% de carbono y un 6,71% de H. Se prepararon tres disoluciones mezclando 15,0 g de **A** en 250,0 g de diferentes disolventes. Seguidamente, se midió la temperatura de congelación de los disolventes puros y de las disoluciones y se determinó el peso específico de cada disolución con un densímetro. Los datos fueron recogidos en la tabla. Se conoce que el comportamiento de **A** en cada disolvente es diferente. Mientras que en 1,2-dibromoetano (BrCH₂CH₂Br) **A** se comporta como no electrólito, en benceno las moléculas de **A** se asocian formando un dímero **A**₂ que está estabilizado por enlaces de hidrógeno, y en agua **A** se disocia en iones.

Disolvente	T _c disolvente puro (°C)	T _c disolución de A (°C)	K _c (°C·kg/mol)	densidad del disolvente (g/mL)
benceno	5,53	2,49	5,12	0,878
1,2-dibromoetano	9,97	-2,53	12,5	2,18
agua	0,00	-1,87	1,86	1,00

7.1. Relacione la polaridad del disolvente con el comportamiento de **A** en las diferentes disoluciones.

En disolventes polares el ácido se disocia. 2 marca

En disolventes apolares el ácido se asocia. 2 marca

7.2. Utilizando de composición centesimal, demuestre que **A** es el ácido acético.

Asumiendo 100 g de **A**

$$n(\text{C}) = \frac{m(\text{C})}{A_r(\text{C})} = \frac{40,0}{12,0} = 3,33 \text{ mol} \quad \underline{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{H}) = \frac{m(\text{H})}{A_r(\text{H})} = \frac{6,71}{1,01} = 6,64 \text{ mol} \quad \underline{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{O}) = \frac{m(\text{O})}{A_r(\text{O})} = \frac{100-40,0-6,71}{16,0} = 3,33 \text{ mol} \quad \underline{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{C}) : n(\text{H}) : n(\text{O}) = 3,33 : 6,64 : 3,33 = 1 : 2 : 1 \rightarrow \text{CH}_2\text{O} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

Como se conoce que es un ácido monocarboxílico, tiene dos átomos de oxígeno y la fórmula sería



7.3. Utilizando los datos de la disolución de **A** en 1,2-dibromoetano, calcule la masa molar del ácido.

En el 1,2-dibromoetano, el ácido **A** se comporta como no electrólito. Por tanto,

$$\Delta T_{\text{cri}} = K_{\text{cri}} \cdot b = K_{\text{eb}} \cdot \frac{n(\text{A})}{m(\text{d})} \cdot 1000 = \frac{K_{\text{cri}} \cdot m(\text{A}) \cdot 1000}{M(\text{A}) \cdot m(\text{d})} \quad \underline{1 \text{ marca}}$$

$$\Delta T_{\text{cri}} = 9,97 - (-2,53) = 12,5 \text{ °C} \quad \underline{1 \text{ marca}}$$

$$12,5 = \frac{12,5 \cdot 15,0 \cdot 1000}{M(\text{A}) \cdot 250} \rightarrow M(\text{A}) = 60,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

Este resultado confirma la identidad del ácido.

7.4. Estime la constante de disociación ácida de **A** en agua. Plantee el equilibrio que se establece.



$$b = \frac{m(\text{A}) \cdot 1000}{M(\text{A}) \cdot m(\text{d})} = \frac{15,0 \cdot 1000}{60,01 \cdot 250,0} = 1,00 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1} \quad \underline{1 \text{ marca}}$$

$$\Delta T_{\text{cri}} = 0 - (-1,87) = 1,87 \text{ }^\circ\text{C} \quad \underline{1 \text{ marca}}$$

$$\Delta T_{\text{cri}} = i \cdot K_{\text{cri}} \cdot b$$

$$1,87 = 1,86 \cdot i \cdot 1,00 \rightarrow i = 1,0054 \quad \underline{1 \text{ marca}}$$

$$\alpha = \frac{i - 1}{v - 1} = \frac{1,0054 - 1}{2 - 1} = 0,0054$$

$$V(\text{H}_2\text{O}) = \rho(\text{H}_2\text{O}) \cdot m(\text{H}_2\text{O}) = 1,00 \cdot 250 = 250 \text{ mL}$$

$$c_0(\text{CH}_3\text{COOH}) = \frac{n(\text{CH}_3\text{COOH})}{V(\text{H}_2\text{O})} = \frac{0,250}{0,250} = 1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$[\text{H}^+] = [\text{CH}_3\text{COO}^-] = \alpha \cdot c_0(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0,0054 \cdot 1,00 = 0,0054 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = (1 - \alpha) \cdot c_0(\text{CH}_3\text{COOH}) = (1 - 0,0054) \cdot 1,00 = 0,9946 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{0,0054^2}{0,9946} = 2,9 \cdot 10^{-5} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

Pueden obtenerse valores ligeramente diferentes dependiendo del redondeo.

7.5. Calcule la constante de asociación de **A** en benceno. Plantee el equilibrio que se establece y represente la estructura del dímero **A₂**.



$$\Delta T_{\text{cri}} = 5,53 - 2,49 = 3,04 \text{ }^\circ\text{C} \quad \underline{1 \text{ marca}}$$

$$\Delta T_{\text{cri}} = i \cdot K_{\text{cri}} \cdot b$$

$$3,04 = 5,12 \cdot i \cdot 1,00 \rightarrow i = 0,594 \quad \underline{1 \text{ marca}}$$

$$V(\text{benceno}) = \rho(\text{benceno}) \cdot m(\text{benceno}) = 0,878 \cdot 250 = 219,5 \text{ mL}$$

$$c_0(\text{CH}_3\text{COOH}) = \frac{n(\text{CH}_3\text{COOH})}{V(\text{H}_2\text{O})} = \frac{0,250}{0,2195} = 1,139 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$



$$c_{\text{eq}} \quad 1,139 \cdot (1 - \alpha) \quad \frac{\alpha}{2} \cdot 1,139$$

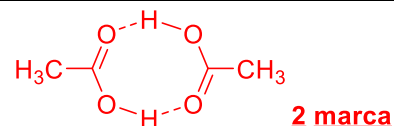
$$i = \frac{n_{\text{tot}}}{n_0} = \frac{1,139(1 - \alpha/2)}{1,139} \rightarrow \alpha = 0,812$$

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = c_0(\text{CH}_3\text{COOH}) \cdot (1 - \alpha) = 1,139 \cdot (1 - 0,812) = 0,214 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$[(\text{CH}_3\text{COOH})_2] = c_0(\text{CH}_3\text{COOH}) \cdot \alpha/2 = 1,139 \cdot 0,812/2 = 0,462 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[(\text{CH}_3\text{COOH})_2]^2} = \frac{0,462}{0,214^2} = 10,1 \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

Pueden obtenerse valores bastante diferentes dependiendo del redondeo. Se otorga el máximo de marcas si el procedimiento es correcto y no hay errores de cálculo.



Pregunta 8. Misceláneas (10mo grado)

8.1	...	Total	Total
4	idem	40	10%
4	idem	40	10%

Seleccione la afirmación más adecuada en cada caso. No es necesario que justifique su respuesta.

8.1. El compuesto cuya muestra de 1,00 g contiene el mayor número de átomos es:

- A) CO **B) C₂H₆** C) C₆H₆ D) Kr

8.2. ¿Cuál especie tiene el menor ángulo de enlace?

- A) NO₃⁻ B) NO₂⁻ C) FNO₂ **D) NF₃**

8.3. ¿Qué sólido tiene el mayor punto de fusión?

- A) S₈ B) MgF₂ **C) SiO₂** D) P₄

8.4. ¿Cuál es la masa molar de un gas cuya densidad es 6,13 g/L a 25 °C y 101,325 kPa?

- A) 10 g/mol B) 20 g/mol **C) 150 g/mol** D) 190 g/mol

8.5. La energía reticular del Na₂O tiene un valor de -2600 kJ/mol, mientras que la energía reticular del MgO tiene un valor de -3900 kJ/mol. ¿Qué factores contribuyen a que el MgO tenga una mayor energía reticular? I) Mg²⁺ tiene mayor carga que el Na⁺, II) Mg²⁺ es más pequeño que el Na⁺

- A) solo I B) solo II **C) I y II** D) ni I ni II

8.6. ¿Qué metal es resistente a la oxidación al aire libre porque forma una capa protectora de óxido?

- A) Al** B) Ca C) Ag D) Sr

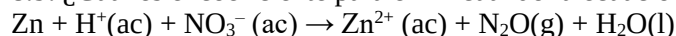
8.7. ¿Qué molécula tiene la distancia de enlace C-N más corta?

- A) HCNO** B) HNCO C) H₃CNO D) H₃CNO₂

8.8. En el compuesto complejo Na[V(CO)₅] ¿Cuál es el número de oxidación del vanadio?

- A) 1-** B) 3+ C) 5+ D) 6+

8.9. ¿Cuál es el coeficiente para el Zn cuando la ecuación es balanceada a **sus mínimos** coeficientes?



- A) 2 **B) 4** C) 6 D) 8

8.10. Orden creciente de fortaleza ácida:

- A) H₃BO₃ < H₃PO₄ < HClO₃** B) HClO₃ < H₃BO₃ < H₃PO₄
C) H₃PO₄ < HClO₃ < H₃BO₃ D) H₃BO₃ < HClO₃ < H₃PO₄

Se otorga **4 marca** por cada respuesta correcta.

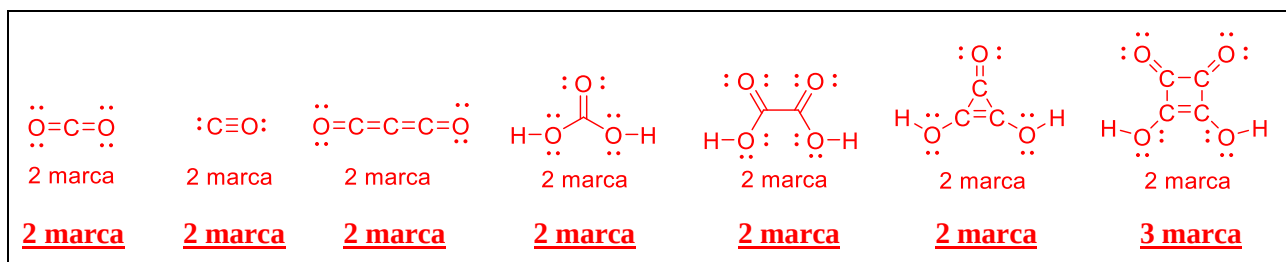
Pregunta 9. Compuestos de carbono (10mo grado)

9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	Total	Total
15	8	13	5	4	4	11	60	15%
15	8	13	5	4	4	11	60	15%

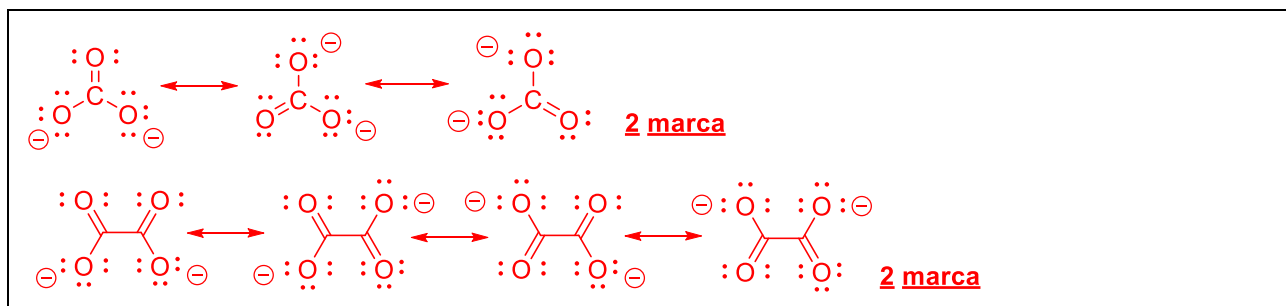
El carbono es un elemento indispensable para la vida. Quizás su propiedad química más conocida es la de formar largas cadenas en las moléculas orgánicas, sin embargo, este elemento también tiene una química inorgánica muy rica. Se conocen diferentes óxidos del carbono, entre ellos el monóxido, el dióxido y el subóxido (C_3O_2). En estas moléculas el átomo central es el carbono y son completamente lineales. El ácido carbónico es inestable y en presencia de agua se descompone rápidamente formando dióxido de carbono disuelto. En medio acuoso básico, el dióxido de carbono pierde sus protones formando los aniones hidrógenocarbonato y carbonato. El ácido déltico tiene fórmula $C_3O(OH)_2$ y es también llamado ácido triánglico, en referencia a su estructura altamente simétrica con ciclo de tres átomos. El ácido escurático tiene fórmula $C_4O_2(OH)_2$ y es también llamado ácido cuadrático, en referencia a su estructura altamente simétrica con ciclo de cuatro átomos. Ambos ácidos son relativamente fuertes, por ello, pierden dos protones con facilidad originando los dianiones correspondientes que son aromáticos. Otro ácido importante del carbono es el oxálico $H_2C_2O_4$, que se emplea como patrón primario en las valoraciones redox, debido a que se oxida fácilmente a dióxido de carbono.

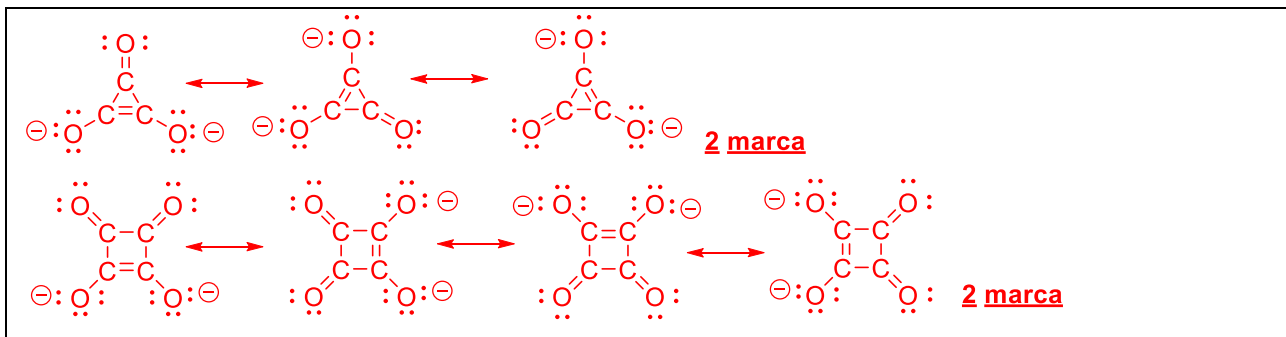
Existen compuestos de carbono con diferente estequiometría con la mayoría de los elementos químicos. Con los metales se originan los carburos iónicos, que pueden ser de diferente tipo. Los metánidos (C^{4-}) como el Li_4C son derivados del metano. El acetileno o etino puede reaccionar con varios metales liberando dihidrógeno y formando los acetiluros (C_2^{2-}) correspondientes, como el CaC_2 . También se conocen los alenuros o sesquicarburos (C_3^{4-}) como el Mg_2C_3 y los compuestos intersticiales de grafito MC_{8n} con metales alcalinos. Todos estos carburos se hidrolizan en agua formando hidróxidos metálicos y un hidrocarburo (compuesto formado exclusivamente por carbono e hidrógeno). Con los elementos de transición el carbono forma compuestos intersticiales, buenos conductores eléctricos, por ejemplo, el cementita (6,68% en masa de C) es un constituyente mayoritario del acero y del hierro de fundición. Con los no metales, el carbono forma una amplia gama de compuestos.

9.1. Represente las estructuras de Lewis de los tres óxidos del carbono, el ácido carbónico, el ácido oxálico, el ácido déltico y el ácido escurático.



9.2. Represente todas las estructuras resonantes de los dianiones carbonato CO_3^{2-} , oxalato $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, deltato $\text{C}_3\text{O}_3^{2-}$ y escurato $\text{C}_4\text{O}_4^{2-}$.





9.3. Escriba ecuaciones químicas ajustadas para los siguientes procesos.

9.3.a) La descomposición del oxalato de magnesio por calentamiento intenso formando únicamente óxidos.

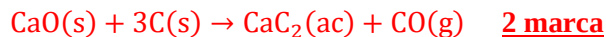


9.3.b) La reacción entre el permanganato de potasio y el ácido oxálico, en presencia de ácido sulfúrico, si se conoce que se forma sulfato de manganeso(II) y dióxido de carbono.



3 marca

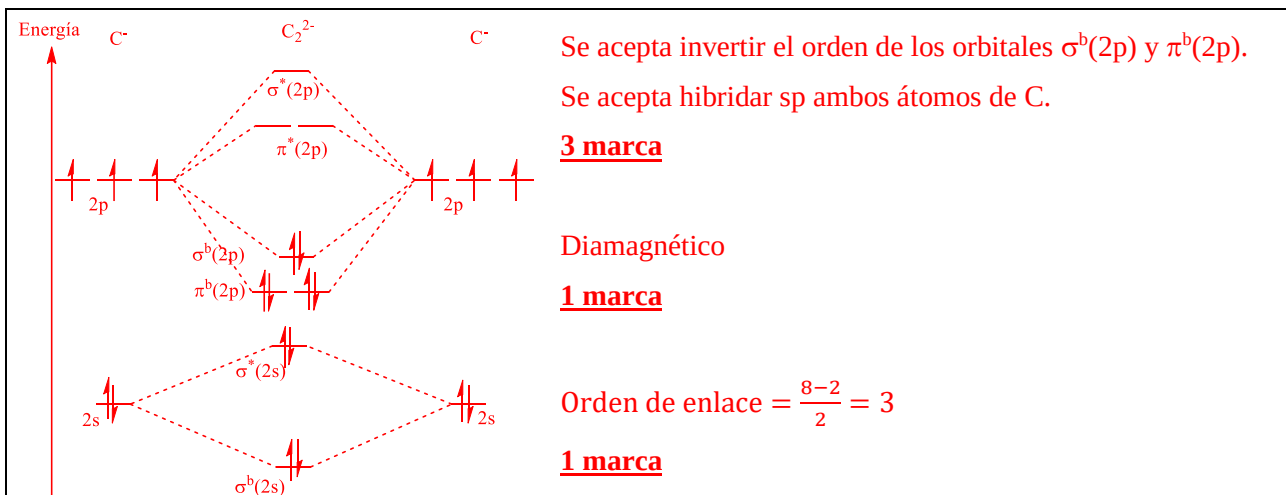
9.3.c) La obtención del acetiluro de calcio a partir de óxido de calcio.



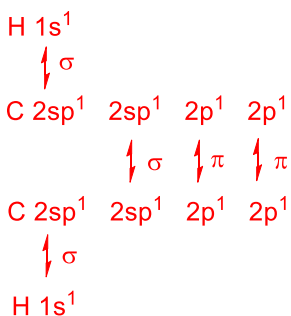
9.3.d) Las reacciones de hidrólisis de Li_4C , Na_2C_2 y Mg_2C_3 .



9.4. Construya el diagrama de orbitales moleculares para el anión acetiluro. Justifique su formación a partir del cálculo del orden de enlace. Prediga sus propiedades magnéticas.



9.5. Utilice la teoría del enlace de valencia y el modelo de la hibridación para justificar la formación de los enlaces en el etino ($\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$).



4 marca

9.6. Encuentre la fórmula empírica del cementita.

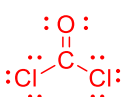
En 100 g de cementita,

$$n(\text{C}) = \frac{m(\text{C})}{A_r(\text{C})} = \frac{6,68}{12,0} = 0,557 \text{ mol} \quad \textbf{1 marca}$$

$$n(\text{Fe}) = \frac{m(\text{Fe})}{A_r(\text{Fe})} = \frac{100-6,68}{55,85} = 1,67 \text{ mol} \quad \textbf{1 marca}$$

$$n(\text{C}) : n(\text{Fe}) = 0,557 : 1,67 = 1 : 3 \quad \textbf{1 marca} \rightarrow \text{Fe}_3\text{C} \quad \textbf{1 marca}$$

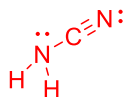
9.7. Represente las fórmulas de Lewis de los compuestos fosgeno COCl_2 , cianógeno $(\text{CN})_2$, cianamida NH_2CN , carbonato de dimetilo $\text{CO}(\text{OCH}_3)_2$ e isocianato de metilo CH_3NCO .



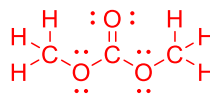
2 marca



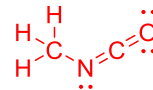
2 marca



2 marca



3 marca



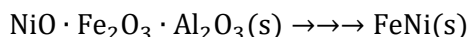
2 marca

Se aceptan otra estructuras de Lewis correctas que se correspondan con las fórmulas globales.

Pregunta 10. Extracción de níquel (10mo grado)

10.1	10.2	10.3	10.4	Total	Total
8	6	23	3	40	10%

Cuba cuenta con importantes depósitos de níquel, principalmente en la provincia de Holguín. Este metal es muy empleado en la producción de baterías. El níquel se encuentra formando parte de lateritas que son ricas en óxidos de hierro y aluminio. La composición del mineral varía dependiendo del yacimiento en que se encuentra. El proceso Caron se utiliza para aislar el componente de interés del resto de la matriz. A grandes rasgos se resume el proceso de varias etapas según la siguiente relación de transformación:



10.1. Determine el rendimiento del proceso si se parte de 10,0 ton de laterita con fórmula empírica $\text{NiO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ y se obtienen 1,20 ton de aleación de fórmula empírica FeNi. 1 ton = 10^3 kg = 10^6 g

La estequiometría del producto implica que la sustancia limitante es el níquel.

Solución 1

$$M(\text{NiO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3) = M(\text{NiO}) + M(\text{Fe}_2\text{O}_3) + M(\text{Al}_2\text{O}_3)$$

$$M(\text{NiO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3) = 74,69 + 159,70 + 114,54 = 336,35 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$n(\text{FeNi})_{\text{teor}} = n(\text{mineral}) = \frac{m(\text{mineral})}{M(\text{mineral})} = \frac{10 \cdot 10^6}{336,35} = 29,73 \text{ kmol} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$m(\text{FeNi})_{\text{teor}} = n(\text{FeNi}) \cdot M(\text{FeNi}) = 29,73 \cdot 10^3 \cdot 114,54 = 3,41 \text{ ton} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$\text{Rendimiento} = \frac{n(\text{FeNi})_{\text{real}}}{n(\text{FeNi})_{\text{teor}}} \cdot 100 = \frac{1,20}{3,41} \cdot 100 = 35,2\% \quad \underline{\text{2 marca}}$$

Solución 2

$$M(\text{FeNi}) = 55,85 + 58,69 = 114,54 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

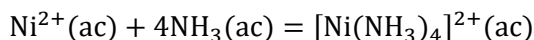
$$n(\text{FeNi}) = \frac{m(\text{FeNi})}{M(\text{FeNi})} = \frac{1,20 \cdot 1000}{114,54} = 10,48 \text{ kmol} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$M(\text{NiO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3) = 74,69 + 159,70 + 114,54 = 336,35 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$n(\text{Ni}) = n(\text{mineral}) = \frac{m(\text{mineral})}{M(\text{mineral})} = \frac{10 \cdot 10^6}{336,35} = 29,73 \text{ kmol} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$\text{Rendimiento} = \frac{n(\text{FeNi})}{n(\text{mineral})} \cdot 100 = \frac{10,48}{29,73} \cdot 100 = 35,3\% \quad \underline{\text{2 marca}}$$

Se ha identificado que una de las etapas que más afecta el rendimiento del proceso es la lixiviación, debido a la solubilidad del níquel en la solución amoniacal empleada. La ecuación que represente esta pérdida puede representarse según:



10.2. Determine la masa máxima de níquel que se podría perder si se emplean 2,50 ton de amoníaco para separarlo del mineral.

$$n(\text{NH}_3) = \frac{m(\text{NH}_3)}{M(\text{NH}_3)} = \frac{2,50 \cdot 10^6}{17,04} = 146,7 \text{ kmol} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$n(\text{Ni}) = \frac{1}{4} \cdot n(\text{NH}_3) = \frac{1}{4} \cdot 146,7 = 36,7 \text{ kmol} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$m(\text{Ni}) = A_r(\text{Ni}) \cdot n(\text{Ni}) = 58,69 \cdot 36,7 \cdot 10^3 = 2,15 \text{ ton} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

Alternativas más costosas implicarían el empleo de un medio ácido para la separación.

10.3. Determine la masa de disolución de ácido clorhídrico al 30% en masa necesario para disolver 10,0 ton de laterita si su composición en masa es NiO 1,0%, Fe₂O₃ (59,5%) y Al₂O₃ (11,5 %).



$$m(\text{NiO}) = 0,1 \text{ ton} \quad \underline{\text{1 marca}} \quad n(\text{NiO}) = \frac{m(\text{NiO})}{M(\text{NiO})} = \frac{0,1 \cdot 10^6}{74,69} = 1,34 \text{ kmol} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$n(\text{HCl})_{\text{NiO}} = 2 \cdot n(\text{NiO}) = 2 \cdot 1,34 = 2,68 \text{ kmol} \quad \underline{\text{2 marca}}$$



$$m(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 5,95 \text{ ton} \quad \underline{\text{1 marca}} \quad n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = \frac{m(\text{Fe}_2\text{O}_3)}{M(\text{Fe}_2\text{O}_3)} = \frac{5,95 \cdot 10^6}{159,70} = 37,26 \text{ kmol} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$n(\text{HCl})_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = 6 \cdot n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 6 \cdot 37,26 = 223,56 \text{ kmol} \quad \underline{\text{2 marca}}$$



$$m(\text{Al}_2\text{O}_3) = 1,15 \text{ ton} \quad \underline{\text{1 marca}} \quad n(\text{Al}_2\text{O}_3) = \frac{m(\text{Al}_2\text{O}_3)}{M(\text{Al}_2\text{O}_3)} = \frac{1,15 \cdot 10^6}{101,96} = 11,28 \text{ kmol} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$n(\text{HCl})_{\text{Al}_2\text{O}_3} = 6 \cdot n(\text{Al}_2\text{O}_3) = 6 \cdot 11,28 = 67,67 \text{ kmol} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$n(\text{HCl})_{\text{total}} = n(\text{HCl})_{\text{NiO}} + n(\text{HCl})_{\text{Fe}_2\text{O}_3} + n(\text{HCl})_{\text{Al}_2\text{O}_3}$$

$$n(\text{HCl})_{\text{total}} = 2,68 + 223,56 + 67,67 = 293,91 \text{ kmol} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$m(\text{HCl})_{\text{total}} = M(\text{HCl}) \cdot n(\text{HCl})_{\text{total}} = 36,46 \cdot 293,91 = 10716 \text{ kg} = 10,72 \text{ ton} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$m(\text{HCl})_{\text{comercial}} = \frac{100}{30} \cdot 10,72 = 35,72 \text{ ton} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

10.4. ¿Qué costo tendría el empleo de ácido clorhídrico en este proceso? La tonelada de ácido clorhídrico industrial tiene un valor de \$ 38 000.

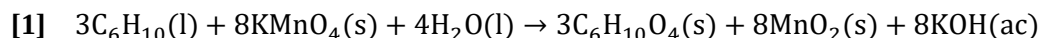
$$\text{costo} = 35,72 \text{ ton} \cdot 38000 \frac{\$}{\text{ton}} = \$ 1,36 \cdot 10^6 \quad \underline{\text{3 marca}}$$

M(X) en g/mol: NH₃ = 17,04; NiO = 74,69; Fe₂O₃ = 159,70; Al₂O₃ = 101,96; FeNi = 114,54; HCl = 36,46.

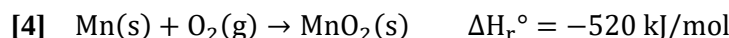
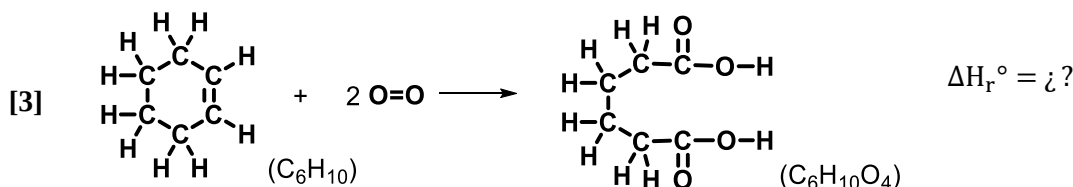
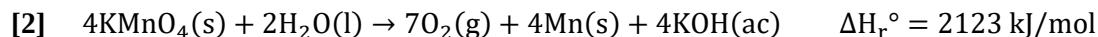
Pregunta 11. Termoquímica de hidrocarburos (10mo grado)

11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	Total	Total
8	8	8	12	4	4	16	60	15%
8	8	8	12	4	4	16	60	15%

El ciclohexeno ($M = 82,14 \text{ g/mol}$) es un hidrocarburo que puede reaccionar con el permanganato de potasio ($M = 158,03 \text{ g/mol}$) según la reacción



La reacción anterior puede ser dividida para su estudio termodinámico en tres reacciones más sencillas



Se conoce además que $\Delta H_r^\circ = \sum \nu \cdot \Delta H_f^\circ$ $\Delta H_r^\circ \approx \sum E(\text{enlaces rotos}) - \sum E(\text{enlaces formados})$

11.1. Utilizando los valores de las energías de enlace calcule la variación de entalpía de la reacción **[3]**.

Enlace	O-H	C-C	C-H	C=C	C-O	O=O	C=O
Energía (kJ/mol)	460	347	414	610	555	494	760

Nota: Si usted no pudo resolver el inciso anterior utilice el valor aproximado de $\Delta H_r^\circ[\text{3}] = -1100 \text{ kJ/mol}$ para continuar con la solución del resto de la pregunta.

$$\Delta H_r^\circ[\text{3}] = 2 \cdot E(\text{O}=\text{O}) + E(\text{C}=\text{C}) + 2 \cdot E(\text{C}-\text{H}) - 2 \cdot E(\text{C}=\text{O}) - 2 \cdot E(\text{C}-\text{O}) - 2 \cdot E(\text{O}-\text{H})$$

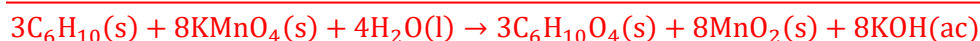
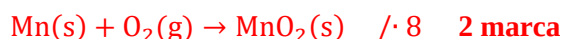
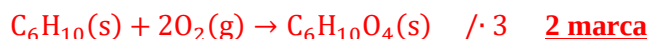
6 marca (1 marca por cada término)

$$\Delta H_r^\circ[\text{3}] = 2 \cdot 494 + 610 + 2 \cdot 414 - 2 \cdot 760 - 2 \cdot 555 - 2 \cdot 460 = -1124 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \text{2 marca}$$

Se acepta realizar el cálculo con todos los enlaces presentes en reaccionantes y productos.

11.2. Utilizando la Ley de Hess y las variaciones de entalpía para las reacciones **[2]**, **[3]** y **[4]**, calcule la variación de entalpía para la reacción **[1]** entre el ciclohexeno y el permanganato de potasio.

Nota: Si usted no pudo resolver el inciso anterior utilice el valor aproximado de $\Delta H_r^\circ[\text{1}] = -3300 \text{ kJ/mol}$ para continuar con la solución del resto de la pregunta.



$$\Delta H_r^\circ[\text{1}] = \Delta H_r^\circ[\text{2}] \cdot 2 + \Delta H_r^\circ[\text{3}] \cdot 3 + \Delta H_r^\circ[\text{4}] \cdot 8$$

$$\Delta H_r^\circ[\text{1}] = 2123 \cdot 2 + (-1124) \cdot 3 + (-520) \cdot 8 = -3286 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \text{2 marca}$$

11.3. Calcule el calor desprendido durante la reacción de 13,85 g de ciclohexeno con 60,3 g de permanganato de potasio a la presión atmosférica.

$$n(\text{hexeno}) = \frac{m(\text{hexeno})}{M(\text{hexeno})} = \frac{13,85}{82,14} = 0,169 \text{ mol} \quad \underline{\text{1 marca}} \quad \frac{0,169}{3} = 0,0562 \text{ mol}$$

$$n(\text{KMnO}_4) = \frac{m(\text{KMnO}_4)}{M(\text{KMnO}_4)} = \frac{60,3}{158,03} = 0,382 \text{ mol} \quad \underline{\text{1 marca}} \quad \frac{0,382}{8} = 0,0477 \text{ mol} \quad \text{sustancia limitante}$$

4 marca por identificar el KMnO_4 como la sustancia limitante.

$$Q_p = \xi \cdot \Delta H_f^\circ[1] = 0,0477 \cdot (-3286) = -157 \text{ kJ} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

11.4. Calcule la energía reticular del óxido de manganeso(IV) utilizando el ciclo de Born-Haber, los valores de energía a continuación y la entalpía de formación del óxido (la variación de entalpía de la reacción [4]).

$\Delta H_{\text{sublima}}^\circ(\text{Mn}) = 234 \text{ kJ/mol}$; $I_1(\text{Mn}) = 717 \text{ kJ/mol}$; $I_2(\text{Mn}) = 1509 \text{ kJ/mol}$; $I_3(\text{Mn}) = 3248 \text{ kJ/mol}$; $I_4(\text{Mn}) = 4940 \text{ kJ/mol}$; $EA_1(\text{O}) = -141 \text{ kJ/mol}$; $EA_2(\text{O}) = 791 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{O}_2) = 498 \text{ kJ/mol}$

$$\Delta H_f^\circ(\text{MnO}_2) = \Delta H_{\text{sub}}^\circ(\text{Mn}) + I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + 2 \cdot A_1 + 2 \cdot A_2 + \Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{O}_2) + U(\text{MnO}_2)$$

9 marca (1 marca por cada término)

$$U(\text{MnO}_2) = -520 - 234 - 717,4 - 1509,1 - 3248,4 - 4940 + 141 \cdot 2 - 791 \cdot 2 - 498$$

$$U(\text{MnO}_2) = -12967 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{3 marca}}$$

11.5. El valor obtenido anteriormente es poco realista porque se consideró que en el sólido están presentes cationes Mn^{4+} y aniones O^{2-} . ¿Qué modelo de enlace químico describe mejor al MnO_2 ? Justifique.

El enlace en el óxido de manganeso tiene un elevado carácter covalente. **2 marca**

El manganeso(IV) tiene una elevada relación carga/radio y polariza fuertemente los iones óxidos favoreciendo el compartimiento de electrones, en detrimento de la formación de iones separados. **2 marca**

En un calorímetro de bomba se combustionó completamente una muestra de 47,5 g de cierto alcano de fórmula general $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$. Como productos de la combustión se obtuvo solamente dióxido de carbono y agua y se liberó una energía de 2360 kJ, medida a presión constante. El experimento se realizó a 25,0 °C.

11.6. Estime cuál fue la temperatura final alcanzada por el sistema. Se conoce que la capacidad calorífica total era igual a 1550 kJ/°C.

$$\Delta T = \frac{Q_{\text{abs}}}{C} = \frac{-Q_{\text{ced}}}{C} = \frac{-(-2360)}{1550} = 1,52 \text{ °C} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$T_f = 25,0 + 1,5 = 26,5 \text{ °C} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

11.7. Calcule la fórmula molecular del alcano y su entalpía de combustión en kJ/mol.

$\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}) = -286 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) = -394 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_f^\circ(\text{alcano}) = -126 \text{ kJ/mol}$

$$\text{C}_n\text{H}_{2n+2} + \frac{3n+1}{2} \text{O}_2 \rightarrow n\text{CO}_2 + (n+1)\text{H}_2\text{O} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$\Delta H_r^\circ = n \cdot \Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) + (n+1) \cdot \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}) - \Delta H_f^\circ(\text{X})$$

$$\Delta H_r^\circ = n \cdot (-394) + (n+1) \cdot (-286) - (-126)$$

$$\Delta H_r^\circ = -680 \cdot n - 160 \quad \underline{\text{3 marca}}$$

$$\xi = \frac{n(X)}{v(X)} = \frac{m(X)}{M(X) \cdot v(X)} = \frac{47,5}{(n \cdot 12,0 + 2 \cdot n + 2) \cdot 1} = \frac{47,5}{14 \cdot n + 2} \quad \underline{\underline{2 \text{ marca}}}$$

$$Q = \xi \cdot \Delta H_r^\circ$$

$$-2360 = \left(\frac{47,5}{14 \cdot n + 2} \right) \cdot (-680 \cdot n - 160) \quad \underline{\underline{2 \text{ marca}}}$$

$$14 \cdot n + 2 = 13,7 \cdot n + 3,22$$

$$n = 3,94 \approx 4 \quad \rightarrow \quad C_4H_{10} \quad \underline{\underline{3 \text{ marca}}}$$

$$\Delta H_r^\circ = -680 \cdot n - 160 = -680 \cdot 4 - 160 = -2880 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\underline{4 \text{ marca}}}$$

Pregunta 12. Equilibrio químico (solo 11no y 12mo grados)

12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	Total	Total
9	9	8	7	7	40	10%
9	9	8	7	7	40	10%

12.1. Se preparó una disolución acuosa de un cloruro metálico, fuerte y soluble, al 18,92% en masa. El cambio en el punto de fusión de la disolución respecto al del agua pura fue de aproximadamente 13,68 °C. Identifique el cloruro metálico si $K_{\text{crios}}(\text{H}_2\text{O}) = 1,86 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$.

$$\Delta T_{\text{eb}} = i \cdot b \cdot K_{\text{crios}} = i \cdot \frac{m(\text{X}) \cdot 1000 \cdot K_{\text{crios}}}{M(\text{X}) \cdot m(\text{H}_2\text{O})} = i \cdot \frac{\omega\% \cdot 1000 \cdot K_{\text{crios}}}{M(\text{X}) \cdot [100 - \omega\%]} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

Sea el cloruro de fórmula MCl_n ,

$$i = n + 1 \quad \text{y} \quad M(\text{MCl}_n) = A_r(\text{M}) + n \cdot A_r(\text{Cl})$$

$$A_r(\text{M}) + n \cdot A_r(\text{Cl}) = (n + 1) \cdot \frac{\omega\% \cdot 1000 \cdot K_{\text{crios}}}{\Delta T_{\text{eb}} \cdot [1 - \omega\%]}$$

$$A_r(\text{M}) = -n \cdot 35,45 + (n + 1) \cdot \frac{18,92 \cdot 1000 \cdot 1,86}{13,68 \cdot [100 - 18,92]}$$

$$A_r(\text{M}) = -n \cdot 35,45 + 31,73 \cdot (n + 1)$$

$$A_r(\text{M}) = 31,73 - 3,72 \cdot n \quad \underline{\text{5 marca}}$$

$$\text{Si } n = 1 \quad A_r(\text{M}) = 28,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \text{Si?} \quad \text{SiCl?}$$

$$\text{Si } n = 2 \quad A_r(\text{M}) = 24,3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \text{Mg} \quad \text{MgCl}_2 \quad \underline{\text{2 marca}}$$

12.2. Tres gases A, B y C están en equilibrio según $\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{g}) + \text{C}(\text{g})$. Se introducen en un recipiente vacío cierta cantidad de A. Si la K_p a 298 K es 4,00 y la presión total de los gases en el equilibrio es de 2,00 bar, calcule la relación entre las cantidades de sustancia de B y de A en el equilibrio.

$$K_p = K_X \cdot \left(\frac{p_{\text{total}}}{p^\circ} \right)^{\Delta v} \quad K_X = K_p \cdot \left(\frac{p^\circ}{p_{\text{total}}} \right)^{\Delta v} = 4,00 \cdot \left(\frac{1,00}{2,00} \right)^1 = 2,00 \quad \underline{\text{2 marca}}$$



$$\text{En el equilibrio: } n_0 \cdot (1 - x) \quad x \cdot n_0 \quad x \cdot n_0 \quad \rightarrow \quad n_{\text{total}} = n_0(1 + x)$$

$$X_B = X_C \quad \underline{\text{1 marca}} \quad X_B = X_C = \frac{x \cdot n_0}{n_0(1+x)} = \frac{x}{1+x} \quad \underline{\text{2 marca}} \quad X_A = \frac{n_0(1-x)}{n_0(1+x)} = \frac{1-x}{1+x} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$K_X = \frac{X_B \cdot X_C}{X_A} = \frac{\frac{x}{1+x} \cdot \frac{x}{1+x}}{\frac{1-x}{1+x}} = \frac{x^2}{1-x^2} = 2 \quad \rightarrow \quad 2 - 2x^2 = x^2 \quad \rightarrow \quad x = \sqrt{\frac{2}{3}} = 0,816 \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$\frac{n_B}{n_A} = \frac{x \cdot n_0}{n_0(1-x)} = \frac{x}{1-x} = \frac{0,816}{1-0,816} = 4,45 \quad \underline{\text{1 marca}}$$

12.3. Calcule el pH de la disolución resultante de mezclar 25 mL de NH_3 0,01 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ con 15 mL de HCl 0,01 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$. $K_b(\text{NH}_3) = 1,8 \cdot 10^{-5}$.

$$V_f = 25 + 15 = 40 \text{ mL}$$



$$n_0(\text{NH}_3) = c(\text{NH}_3) \cdot V(\text{NH}_3) = 0,01 \cdot 25 = 0,25 \text{ mmol} \quad \underline{1 \text{ marca}}$$

$$n_0(\text{HCl}) = c(\text{HCl}) \cdot V(\text{HCl}) = 0,01 \cdot 15 = 0,15 \text{ mmol} \quad \underline{1 \text{ marca}} \quad \text{sustancia limitante} \quad \underline{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{NH}_4\text{Cl}) = n_0(\text{HCl}) = 0,15 \text{ mmol} \quad \underline{1 \text{ marca}}$$

$$n_{\text{exc}}(\text{NH}_3) = n_0(\text{NH}_3) - n_0(\text{HCl}) = 0,25 - 0,15 = 0,10 \text{ mmol} \quad \underline{1 \text{ marca}}$$

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} \rightarrow [\text{OH}^-] = \frac{[\text{NH}_3] \cdot K_b}{[\text{NH}_4^+]} = \frac{\frac{0,10}{40} \cdot 1,8 \cdot 10^{-5}}{\frac{0,15}{40}} = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pH} = 14 - \log[\text{OH}^-] = 14 - \log(1,2 \cdot 10^{-5}) = 9,1 \quad \underline{3 \text{ marca}}$$

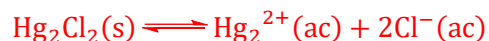
12.4. Si la solubilidad del oxalato de plata a 25 °C es $1,11 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, calcule el producto de solubilidad de la sal. Desprecie la hidrólisis del ión oxalato.



$$K_{\text{ps}} = [\text{Ag}^+]^2 \cdot [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = (2S)^2 \cdot S = 4 \cdot S^3 \quad \underline{5 \text{ marca}}$$

$$K_{\text{ps}} = 4 \cdot (1,11 \cdot 10^{-4})^3 = 5,47 \cdot 10^{-12} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

12.5. Calcule la constante del producto de solubilidad del Hg_2Cl_2 en agua a 25 °C si se conocen los potenciales redox de reducción $E^\circ ([\text{Hg}_2]^{2+}/\text{Hg}(\text{l})) = 0,789 \text{ V}$ y $E^\circ (\text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s})/\text{Hg}(\text{l}), \text{Cl}^-) = 0,268 \text{ V}$.



$$\Delta E^\circ = E^\circ(\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Hg}, \text{Cl}^-) - E^\circ(\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg}) = 0,268 - 0,789 = -0,521 \text{ V} \quad \underline{5 \text{ marca}}$$

$$K_{\text{ps}} = \exp\left(\frac{z \cdot F \cdot \Delta E^\circ}{R \cdot T}\right) = \exp\left[\frac{2 \cdot (-0,521)}{0,0592}\right] = 2,44 \cdot 10^{-18} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

Pregunta 13. Ácido bórico (11no grado)

13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11	13.12	13.13	Total	Total
3	3	4	8	7	6	6	3	5	2	9	11	13	80	20%
3	3	4	8	7	6	6	3	5	2	9	11	13	80	20%

Una de las prácticas de laboratorio de la Química Experimental en la Universidad de La Habana consiste en la obtención de ácido bórico (H_3BO_3 , $M = 61,83 \text{ g/mol}$) a partir de la reacción entre el mineral bórax o tetraborato de sodio decahidratado ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, $M = 381,37 \text{ g/mol}$, también formulado como $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$) y el ácido clorhídrico. En esta pregunta utilizaremos los resultados obtenidos por un concursante de Química en esta práctica en el año 2011.

13.1. Represente la estructura de Lewis del anión $[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4]^{2-}$ presente en el bórax. Se conoce que este ión es simétrico y está formado por un biciclo puenteado en el que los átomos de oxígeno se alternan con los átomos de boro y un átomo de oxígeno actúa como puente entre dos átomos de boro. Además, todos los átomos de boro están unidos a un grupo hidróxido.



13.2. Represente la estructura de Lewis de los cationes presente en el bórax, si se conoce que las moléculas de agua restantes se encuentran enlazadas covalentemente a los iones sodio(I).

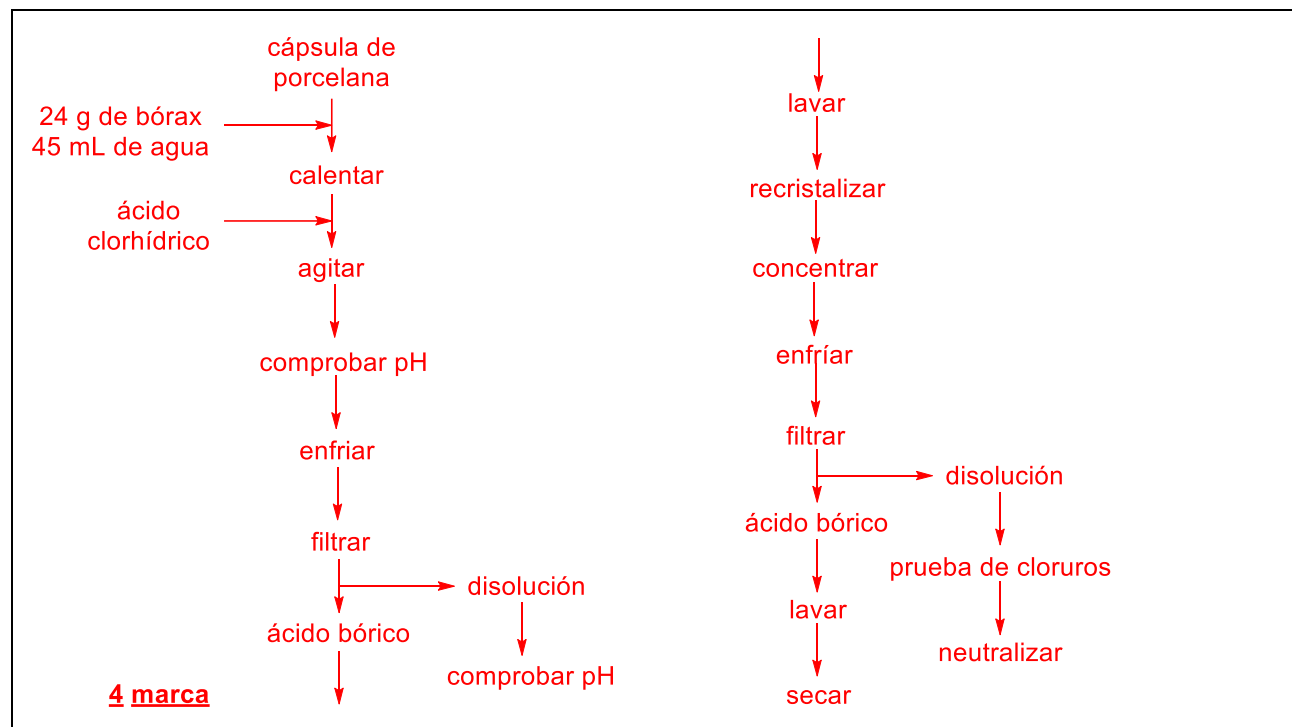


La técnica operatoria que empleó el estudiante fue la siguiente.

1. Se adicionan 24,0 g de bórax y 45,0 mL de agua en una cápsula de porcelana y se calienta suavemente bajo constante agitación hasta disolución total del sólido.
2. Se añade el ácido clorhídrico en pequeñas porciones a la disolución caliente de bórax, agitando constantemente.
3. Una vez añadido todo el ácido se prueba la acidez de la disolución, para lo cual se toman 2 o 3 gotas de esta y se le añade metilnaranja (debe tomar un color rosado). Si el resultado no es positivo, se agrega ácido clorhídrico en porciones de 1 mL hasta lograr que el resultado sea positivo.
4. Se enfría hasta 10°C bajo agitación hasta que precipite la mayor cantidad de ácido bórico posible.
5. Seguidamente se filtra a presión reducida.
6. Se comprueba la acidez del filtrado de forma similar a lo descrita anteriormente. Si la disolución no es francamente ácida se añade cantidad suficiente de ácido clorhídrico para lograrlo y se vuelve a filtrar. El ácido bórico obtenido de esta manera se une al inicial que se encuentra en el filtro.
7. El sólido obtenido se lava con 5-10 mL de agua fría, impregnando bien los cristales con el agua de lavado antes de hacer vacío.
8. Para purificar el ácido bórico obtenido mediante recristalización, el sólido se disuelve en la menor cantidad de agua caliente, cercana a la temperatura de ebullición y se filtra por gravedad estando la disolución aún caliente.
9. El filtrado se vierte en una cristalizadora de 250 mL, se tapa y se deja que enfríe lentamente.
10. Una vez lograda la cristalización, se filtra al vacío para recoger los cristales.

11. El filtrado de esta última operación se puede concentrar hasta un tercio de su volumen para obtener otra cosecha del producto que se filtra usando el mismo papel que contiene al producto.
12. El sólido se lava con 5 ml de agua fría repetidas veces hasta que se eliminen los cloruros. Esto se determina mediante pruebas con nitrato de plata.
13. Los cristales puros se secan con papel absorbente y se pesa.
14. Finalmente, los filtrados o disoluciones residuales se neutralizan con carbonato de sodio y se desechan en el recipiente de residuos acuosos.

13.3. Construya un diagrama de flujo donde se indiquen brevemente y de forma simplificada las operaciones principales realizadas por el estudiante durante la práctica de laboratorio.



13.4. Escriba la ecuación ajustada para la reacción entre el bórax y el ácido clorhídrico (reaccionan 2 equivalentes de este último). Calcule el rendimiento del proceso si se conoce que el estudiante obtuvo una masa final de 10,2 g de ácido bórico.



$$n(\text{H}_3\text{BO}_3) = 4 \cdot n(\text{borax}) \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$m(\text{H}_3\text{BO}_3)_{\text{teórica}} = 4 \cdot \frac{m(\text{borax})}{M(\text{borax})} \cdot M(\text{H}_3\text{BO}_3) = \frac{4 \cdot 24,0}{381,37} \cdot 61,83 = 15,6 \text{ g} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$\text{Rendimiento} = \frac{10,2}{15,6} \cdot 100 = 65\% \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

13.5. Calcule el volumen mínimo de ácido clorhídrico comercial (37% en masa, 1,19 g/mL) que empleó.

$$n(\text{HCl}) = 2 \cdot n(\text{borax}) = 2 \cdot 0,0629 = 0,126 \text{ mol} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$M(\text{HCl}) = A_r(\text{H}) + A_r(\text{Cl}) = 1,01 + 35,45 = 36,46 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{1 \text{ marca}}$$

$$c(\text{HCl}) = \frac{w\% \cdot d \cdot 10}{M(\text{HCl})} = \frac{37 \cdot 1,19 \cdot 10}{36,46} = 12,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$V(\text{HCl}) = \frac{n(\text{HCl})}{c(\text{HCl})} = \frac{0,126}{12,1} = 0,0104 \text{ L} \approx 10 \text{ mL} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

13.6. Esta curva fue dibujada por el concursante. Señale las zonas que corresponden a disoluciones: no saturada, saturada y sobresaturada.

Sobresaturada: 2 marca

No saturada: 2 marca

Sobresaturada: 2 marca

13.7. Utilice la curva y calcule la masa total de ácido bórico disuelta que se perdió durante la purificación por recristalización, si la masa de la disolución fue 45,0 g y su temperatura 10 °C.



$S(10\text{ }^{\circ}\text{C}) \approx 3,0 \text{ g por cada } 100 \text{ g de agua} \quad \underline{\text{3 marca}}$

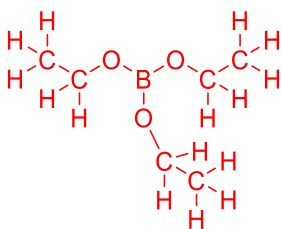
$$\frac{S}{S+100} = \frac{m(\text{H}_3\text{BO}_3)}{45,0} = \frac{3,0}{3,0+100} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$m(\text{H}_3\text{BO}_3)_{\text{perdida}} = 1,3 \text{ g} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

Se aceptan el intervalo de valores de $2,0 \leq S(10\text{ }^{\circ}\text{C}) \leq 5$ y $0,9 \text{ g} \leq m(\text{H}_3\text{BO}_3)_{\text{perdida}} \leq 2,1 \text{ g}$

Para comprobar la identidad del ácido, X mezcló una porción del producto sólido, ocho gotas de etanol y cuatro de ácido sulfúrico concentrado en una cápsula de porcelana. Seguidamente, agitó con una varilla y luego prendió la disolución auxiliándose del mechero. Apareció una llama con coloración verde característica de la presencia de boro.

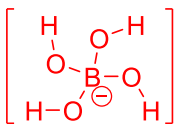
13.8. Represente la estructura de Lewis del borato de etilo $\text{B}(\text{OCH}_2\text{CH}_3)_3$ formado.



3 marca

Se acepta la fórmula semidesarrollada.

13.9. En disolución acuosa el ácido bórico se comporta como monoprótico debido a la formación de un complejo tetracoordinado con una molécula de agua. Represente el equilibrio de disociación del ácido bórico y la estructura de Lewis del ion tetrahidroxidoborato $[\text{B}(\text{OH})_4]^-$.

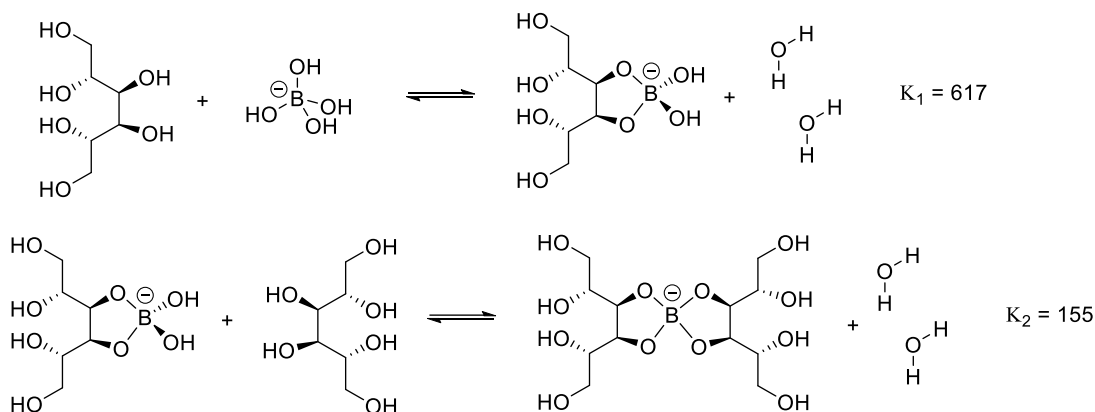


3 marca



El ácido bórico es muy débil y su valoración directa con hidróxido de sodio no es posible. Por ello se necesita agregar manitol, un alcohol polihidroxilado capaz de formar complejos tetracoordinados estables con el ácido

bórico, lo que provoca que aumente su acidez y que el cambio de pH cerca del punto de equivalencia (y en consecuencia, el salto en la curva de valoración) sea más grande. En la literatura se reportan los equilibrios.



13.10. ¿A qué cree usted que se deba que la segunda constante es cuatro veces menor que la primera?

Los ligandos son muy voluminosos y provocan elevado impedimento estérico. **2 marca**

Con el objetivo de determinar la pureza del ácido bórico obtenido, X procedió a realizar una valoración ácido-base. Tomó 3,0905 g del producto y los disolvió en agua hasta completar 500 mL de disolución en un matraz aforado. Con una pipeta aforada se transfirieron 10,0 mL de la disolución a un recipiente. Se agregaron 1,0 g de manitol, 30 mL de agua destilada y unas gotas de fenolftaleína. Seguidamente se valoró con una disolución de hidróxido de sodio 0,0963 mol/L, consumiéndose un volumen promedio de 10,5 mL.

13.11. Estime el por ciento de pureza del ácido bórico.



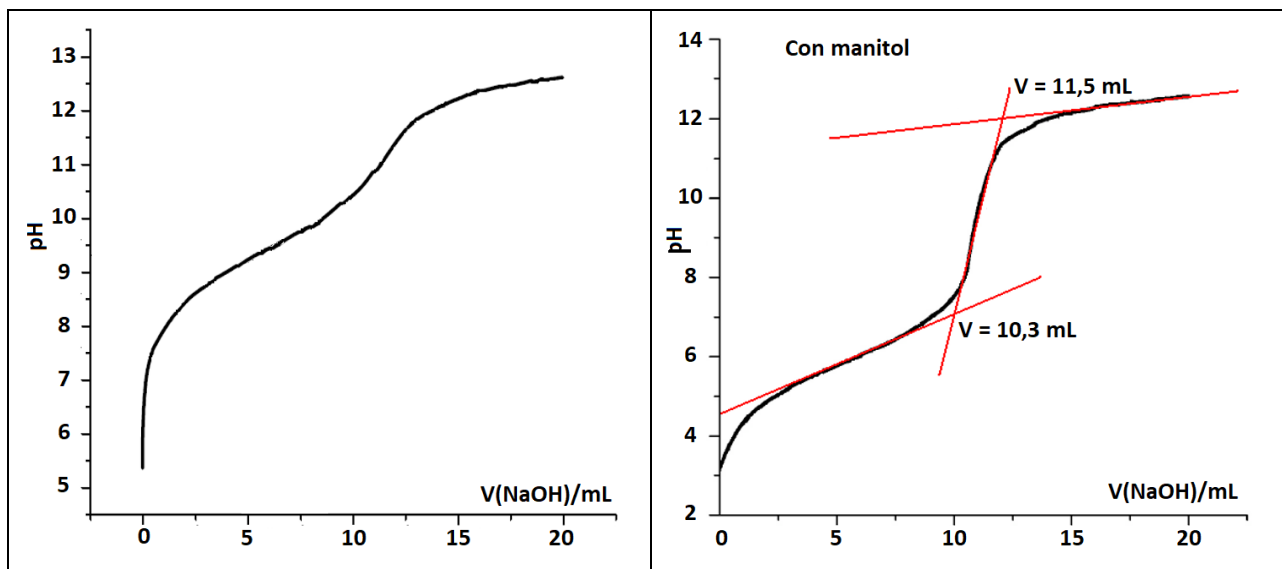
$$n(\text{NaOH}) = c(\text{NaOH}) \cdot V(\text{NaOH}) = 0,0963 \cdot 10,5 = 1,011 \text{ mmol} \quad \textbf{2 marca}$$

$$n(\text{H}_3\text{BO}_3) = n(\text{NaOH}) = 1,011 \text{ mmol} \quad \textbf{2 marca}$$

$$m(\text{H}_3\text{BO}_3) = n(\text{H}_3\text{BO}_3) \cdot M(\text{H}_3\text{BO}_3) \cdot \frac{500}{10} = 1,011 \cdot 10^{-3} \cdot 61,83 \cdot 50 = 3,1255 \text{ g} \quad \textbf{2 marca}$$

$$\text{Pureza} = \frac{3,1255}{3,09} \cdot 100 = 101\% \quad \textbf{1 marca} \rightarrow 99\% \text{ de pureza} \quad \textbf{2 marca}$$

Inmediatamente, a nuestro héroe se le ocurrió una forma de determinar la constante de formación del complejo entre el ácido bórico y el manitol. Para ello repitió la valoración anterior dos veces, con y sin manitol. Esta vez, en lugar de emplear fenolftaleína, utilizó un pH-metro para construir una curva de valoración (pH vs V) y determinar el punto final mediante el método gráfico, con ayuda del método de las tangentes (las líneas representadas en el gráfico). Los resultados obtenidos se muestran en la figura.



13.12. Encuentre el volumen de equivalencia utilizando los datos de la valoración en presencia de manitol y estime el por ciento de pureza del ácido bórico.

$$V(\text{NaOH})_{\text{equiv}} = \frac{11,5 + 10,3}{2} = 10,9 \text{ mL} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$n(\text{NaOH}) = c(\text{NaOH}) \cdot V(\text{NaOH}) = 0,0963 \cdot 10,9 = 1,05 \text{ mmol} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$n(\text{H}_3\text{BO}_3) = n(\text{NaOH}) = 1,05 \text{ mmol} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$m(\text{H}_3\text{BO}_3) = n(\text{H}_3\text{BO}_3) \cdot M(\text{H}_3\text{BO}_3) \cdot \frac{500}{10} = 1,05 \cdot 10^{-3} \cdot 61,83 \cdot 50 = 3,2451 \text{ g} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$\text{Pureza} = \frac{3,2451}{3,09} \cdot 100 = 105\% \quad \underline{1 \text{ marca}} \rightarrow 95\% \text{ de pureza} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

13.13. Utilice las curvas de valoración obtenidas por X para responder las preguntas siguientes.

En el punto de semiequivalencia $\text{pH} = \text{pK}_a$, en este caso $V = 5,45 \text{ mL}$. 3 marca

13.13.a) Encuentre la constante de disociación ácida del ácido bórico en agua.

$$\text{pK}_a(\text{H}_3\text{BO}_3) = 9,31 \quad \underline{3 \text{ marca}} \rightarrow K_a = 10^{-9,31} = 4,90 \cdot 10^{-10} \quad \underline{1 \text{ marca}}$$

Se acepta un valor en el intervalo $9,0 < \text{pK}_a < 9,6$.

(Este valor se acerca bastante al valor reportado en la literatura de $\text{pK}_a = 9,24$.)

13.13.b) Encuentre la constante aparente de disociación ácida del ácido bórico en presencia de manitol.

$$\text{pK}_a'(\text{H}_3\text{BO}_3) = 5,85 \quad \underline{3 \text{ marca}} \rightarrow K_a' = 10^{-5,85} = 1,41 \cdot 10^{-6} \quad \underline{1 \text{ marca}}$$

Se acepta un valor en el intervalo $5,55 < \text{pK}_a < 6,15$.

13.13.c) Estime la constante de formación del borato de manitol a partir de las constantes anteriores.

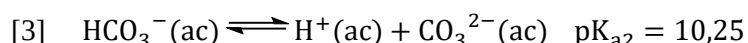
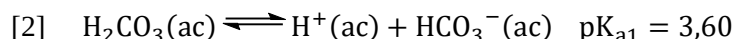
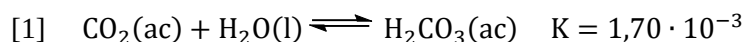
$$\beta = \frac{K_a'}{K_a} = \frac{1,41 \cdot 10^{-6}}{4,90 \cdot 10^{-10}} = 2,88 \cdot 10^3 \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

Este valor es variable, según lo obtenido por los estudiantes en los incisos anteriores. El examinador debe comprobar que el cálculo fue correcto.

Pregunta 14. Termodinámica del carbono (11no grado)

14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11	14.12	14.13	14.14	14.15	Total	Total
8	2	5	3	2	6	6	7	2	7	6	10	3	6	7	80	20%
8	2	5	3	2	6	6	7	2	7	6	10	3	6	7	80	20%

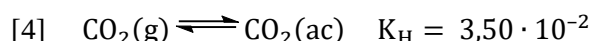
El dióxido de carbono es parcialmente soluble en agua debido a que reacciona formando una pequeña cantidad de ácido carbónico, el cual se disocia en los aniones correspondientes.



Especie	ΔH_f° (kJ·mol ⁻¹)	S° (J·K ⁻¹ ·mol ⁻¹)
CO ₂ (g)	-393,5	213,7
CO ₂ (ac)	-412,9	121,3
C(s)	0	5,7
CO(g)	-110,5	197,6
CaO(s)	-635,5	39,7
CaCO ₃ (s)	-1207,0	88,7

Nota: En esta pregunta los estudiantes pueden usar indistintamente los valores calculado por ellos o los valores aproximados y datos que se ofrecen.

14.1. Demuestre que la constante para la disolución del dióxido de carbono en agua a 25 °C es **aproximadamente** igual a



$$\Delta H_r^\circ = \Delta H_f^\circ(\text{CO}_2, \text{ac}) - \Delta H_f^\circ(\text{CO}_2, \text{g}) = -412,9 - (-393,5) = -19,4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\underline{2 \text{ marca}}}$$

$$\Delta S_r^\circ = S^\circ(\text{CO}_2, \text{ac}) - S^\circ(\text{CO}_2, \text{g}) = 121,3 - 213,7 = -92,4 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\underline{2 \text{ marca}}}$$

$$\Delta G_r^\circ = \Delta H_r^\circ - T \cdot \Delta S_r^\circ = -19,4 \cdot 1000 - 298,15 \cdot (-92,4) = 8149,06 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\underline{2 \text{ marca}}}$$

$$K_{\text{H}} = \exp\left(\frac{\Delta G_r^\circ}{-RT}\right) = \exp\left(\frac{8149,06}{-8,314 \cdot 298,15}\right) = 3,74 \cdot 10^{-2} \quad \underline{\underline{2 \text{ marca}}}$$

14.2. Si la constante de velocidad para la reacción directa en el equilibrio [1] es 0,039 s⁻¹, calcule el valor de la constante de velocidad para la reacción inversa.

$$k_i = \frac{k_d}{K} = \frac{0,039}{1,70 \cdot 10^{-3}} = 22,9 \text{ s}^{-1} \quad \underline{\underline{2 \text{ marca}}}$$

14.3. El coeficiente α (atm⁻¹) se define como el volumen de gas si fuese medido a TPN (0 °C y 101,325 kPa) que está disuelto en la unidad de volumen de disolvente a una presión parcial de gas igual a 1,00 atm. Utilizando el valor dado de K_{H} , calcule el valor de α a 25 °C. $V_{\text{m}}(\text{TPN}) = 22,4 \text{ L/mol}$ para un gas ideal.

$$[\text{CO}_2] = K_{\text{H}} \cdot p_{\text{r}}(\text{CO}_2) = 3,50 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{101,325}{100} = 3,55 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L} \quad \underline{\underline{2 \text{ marca}}}$$

Se acepta usar como presión estándar 1,00 atm y usar el valor de K_{H} calculado en 14.1.

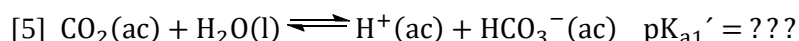
En 1 L de disolución acuosa existe aproximadamente 1 L de agua. Por tanto,

$$n(\text{CO}_2) = 3,55 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \quad \underline{\underline{1 \text{ marca}}}$$

$$V(\text{CO}_2) = n(\text{CO}_2) \cdot V_{\text{m}} = 3,55 \cdot 10^{-2} \cdot 22,4 = 0,795 \text{ L} \quad \underline{\underline{1 \text{ marca}}}$$

$$\alpha(\text{CO}_2) = 0,795 \text{ atm}^{-1} \quad \underline{\underline{1 \text{ marca}}}$$

Como la concentración de ácido carbónico es pequeña, **para todos los efectos prácticos y cálculos** el primer equilibrio de disociación ácida se considera solo a partir del dióxido de carbono disuelto, según.



14.4. Demuestre que el valor de la constante de disociación ácida del dióxido de carbono es $pK_{a1}' = 6,37$.

El equilibrio [5] se obtiene sumando los equilibrios [1] y [2]. Por tanto, **1 marca**

$$pK_{a1}' = -\log K + pK_{a1} = -\log(1,70 \cdot 10^{-3}) + 3,70 = 2,76 + 3,60 = 6,36 \quad \text{2 marca}$$

Las bebidas carbonatadas consisten en disoluciones acuosas de dióxido de carbono a elevada presión, en presencia de diferentes acidulantes y saborizantes. Usualmente el pH de estos preparados es cercano a 3,0.

14.5. ¿Por qué al destapar una lata de refresco de una bebida carbonatada ocurre un burbujeo?

Porque disminuye la presión parcial del gas. **2 marca**

14.6. Calcule las fracciones de dióxido de carbono, ácido carbónico y sus dos aniones a pH igual 3,0.

$$[H^+]^2 + K_{a1}' \cdot [H^+] + K_{a1}' \cdot K_{a2} = (10^{-3})^2 + 10^{-3} \cdot 10^{-6,37} + 10^{-6,37} \cdot 10^{-10,25} = 1 \cdot 10^{-6} \quad \text{1 marca}$$

$$\alpha_0 = \frac{[CO_2]}{c(CO_2)_{total}} = \frac{[H^+]^2}{1,00 \cdot 10^{-6}} = \frac{1,00 \cdot 10^{-6}}{1,00 \cdot 10^{-6}} = 1,00 \quad \text{1 marca}$$

$$\alpha_1 = \frac{[HCO_3^-]}{c(CO_2)_{total}} = \frac{K_{a1}' \cdot [H^+]}{1,00 \cdot 10^{-6}} = \frac{4,27 \cdot 10^{-10}}{1,00 \cdot 10^{-6}} = 4,27 \cdot 10^{-4} \quad \text{1 marca}$$

$$\alpha_2 = \frac{[CO_3^{2-}]}{c(CO_2)_{total}} = \frac{K_{a1}' \cdot K_{a2}}{1,00 \cdot 10^{-6}} = \frac{2,40 \cdot 10^{-17}}{1,00 \cdot 10^{-6}} = 2,40 \cdot 10^{-11} \quad \text{1 marca}$$

$$\frac{[H_2CO_3]}{c(CO_2)_{total}} = \frac{K \cdot [CO_2]}{1,00} = \frac{1,70 \cdot 10^{-3} \cdot 1,00 \cdot 10^{-6}}{1,00 \cdot 10^{-6}} = 1,70 \cdot 10^{-3} \quad \text{2 marca}$$

14.7. Calcule el volumen de ácido fosfórico ($M = 97,99$ g/mol) al 85% en masa y densidad 1,685 g/mL necesario para preparar 330 L de refresco carbonatado de pH 3,00. $pK_{a1} = 2,12$; $pK_{a2} = 7,21$ $pK_{a3} = 12,30$.

Dado que $pH \approx pK_{a1}$, se cumple que

$$[H^+] = [H_2PO_4^-] + 2 \cdot [HPO_4^{2-}] + 3 \cdot [PO_4^{3-}] + [OH^-] \approx [H_2PO_4^-] \quad \text{1 marca}$$

$$c(H_3PO_4) = [H_3PO_4] + [H_2PO_4^-] + [HPO_4^{2-}] + [PO_4^{3-}] \approx [H_3PO_4] + [H_2PO_4^-] \quad \text{1 marca}$$

$$K_{a1} = \frac{[H^+][H_2PO_4^-]}{[H_3PO_4]} = \frac{[H^+]^2}{c(H_3PO_4) - [H^+]} \quad \text{1 marca}$$

$$c(H_3PO_4) = \frac{[H^+]^2}{K_{a1}} + [H^+] = \frac{(10^{-3})^2}{10^{-2,12}} + 10^{-3} = 1,13 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \text{1 marca}$$

$$c(H_3PO_4) = \frac{w\% \cdot d \cdot 10}{M(H_3PO_4)} = \frac{85 \cdot 1,685 \cdot 10}{97,99} = 14,6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \text{1 marca}$$

$$V(H_3PO_4)_{conc} = \frac{c(H_3PO_4)_{dil} \cdot V(H_3PO_4)_{dil}}{c(H_3PO_4)_{conc}} = \frac{1,13 \cdot 10^{-3} \cdot 330}{14,6} = 0,0255 \text{ mL} \quad \text{1 marca}$$

El carbonato de calcio constituye diferentes rocas y minerales. En la industria se emplea como materia prima para la obtención de cal viva (óxido de calcio) mediante descomposición térmica.

14.8. Calcule la temperatura mínima para que la descomposición del carbonato de calcio sea espontánea.



$$\Delta H_r^\circ = \Delta H_f^\circ(CaO) + \Delta H_f^\circ(CO_2, g) - \Delta H_f^\circ(CaCO_3)$$

$$\Delta H_r^\circ = -635,5 - 393,5 - (-1207) = 178 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \text{2 marca}$$

$$\Delta S_r^\circ = S^\circ(\text{CaO}) + S^\circ(\text{CO}_2, \text{g}) - S^\circ(\text{CaCO}_3)$$

$$\Delta S_r^\circ = 39,7 + 213,7 - 88,7 = 164,7 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$\Delta G_r^\circ = \Delta H_r^\circ - T \cdot \Delta S_r^\circ < 0 \rightarrow T > \frac{\Delta H_r^\circ}{\Delta S_r^\circ} = \frac{178000}{164,7} = 1081 \text{ K} \quad \underline{\text{3 marca}}$$

14.9. Explique la causa del aumento en la estabilidad térmica de los carbonatos siguientes.

Sustancia	MgCO ₃	CaCO ₃	SrCO ₃	BaCO ₃
Temp. de descomposición	350 °C	840 °C	1010 °C	1340 °C
ΔH° de descomposición	117 kJ/mol	178 kJ/mol	235 kJ/mol	267 kJ/mol

Al descender en el grupo 2, aumenta el radio iónico, lo que disminuye el poder polarizante del catión, y como consecuencia aumenta la estabilidad térmica. 2 marca

En la tabla se muestran los resultados del análisis térmico gravimétrico del oxalato de calcio CaC₂O₄ hidratado. Este es un método en el cual la variación de la masa de una muestra se mide a medida que cambia la temperatura. Los cambios en masa y la temperatura a la que ocurre la inflexión en la curva experimental están indicados en cada caso.

Temperatura	187 °C	504 °C	796 °C
Δm (en %)	11,86	19,01	30,19

14.10. Calcule el grado de hidratación de la sal.

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot 1,01 + 16,00 = 18,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$M(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 40,08 + 2 \cdot 12,01 + 4 \cdot 16,00 = 128,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

En 100 g de hidrato

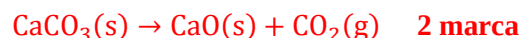
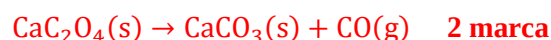
$$m(\text{H}_2\text{O}) = 11,86 \text{ g} \rightarrow n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})} = \frac{11,86}{18,02} = 0,658 \text{ mol} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$m(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 100 - 11,86 = 88,14 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

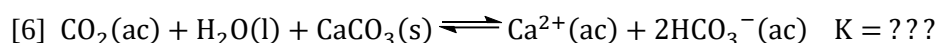
$$n(\text{CaC}_2\text{O}_4) = \frac{m(\text{CaC}_2\text{O}_4)}{M(\text{CaC}_2\text{O}_4)} = \frac{88,14}{128,1} = 0,688 \text{ mol} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$\text{hidratación} = \frac{n(\text{H}_2\text{O})}{n(\text{CaC}_2\text{O}_4)} = \frac{0,658}{0,688} = 0,956 \approx 1 \rightarrow \text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

14.11. Formule las reacciones químicas que ocurren, si en cada una de las etapas de la descomposición se libera un gas diferente.



14.12. En la naturaleza el carbonato de calcio se disuelve lentamente por la acción de la lluvia ácida formando grutas y cuevas. Calcule la solubilidad del carbonato de calcio en una disolución saturada de dióxido de carbono si la presión total es 1,00 atm. Considere la presión de vapor del agua 3,17 kPa a 25 °C, la constante del producto de solubilidad igual a $3,31 \cdot 10^{-9}$ y que el equilibrio principal es el siguiente



El equilibrio [6] se obtiene sumando las ecuaciones [3], [5] y la constante de solubilidad, se obtiene

$$K = \frac{K_{a1} \cdot K_{ps}}{K_{a2}} = \frac{10^{-6,37} \cdot 3,31 \cdot 10^{-9}}{10^{-10,25}} = 2,51 \cdot 10^{-5} \quad \underline{\text{3 marca}}$$

Esta constante puede interpretarse como una constante del producto de solubilidad condicional.

$$S = [\text{Ca}^{2+}] = 0,5 \cdot [\text{HCO}_3^-]$$

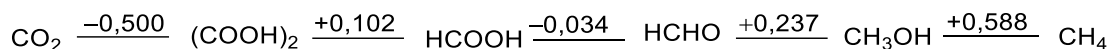
$$K = \frac{[\text{Ca}^{2+}] \cdot [\text{HCO}_3^-]^2}{[\text{CO}_2]} = \frac{S \cdot (2S)^2}{[\text{CO}_2]} = \frac{4 \cdot S^3}{[\text{CO}_2]} \quad \underline{\underline{3 \text{ marca}}}$$

$$p(\text{CO}_2) = p(\text{total}) - p(\text{H}_2\text{O}) = 101,325 - 3,17 = 98,155 \text{ kPa} \quad \underline{\underline{1 \text{ marca}}}$$

$$[\text{CO}_2] = K_H \cdot p_r(\text{CO}_2) = 3,50 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{98,155}{100} = 0,03435 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{\underline{2 \text{ marca}}}$$

$$S = \sqrt[3]{\frac{K \cdot [\text{CO}_2]}{4}} = \sqrt[3]{\frac{2,51 \cdot 10^{-5} \cdot 0,03435}{4}} = 6,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{\underline{1 \text{ marca}}}$$

14.13. La formalina es una disolución acuosa de formaldehído o metanal (HCHO). Estas disoluciones a menudo contienen hasta un 15% de metanol para estabilizarlas como el (hemi)acetal correspondiente. Justifique numéricamente por qué el formaldehído es inestable desde el punto de vista redox.



$$\Delta E^\circ = E^\circ(\text{HCHO}/\text{CH}_3\text{OH}) - E^\circ(\text{HCOOH}/\text{HCHO}) = 0,237 - (-0,034) = 0,271 \text{ V} > 0 \quad \underline{\underline{3 \text{ marca}}}$$

Como la variación de potencial es positiva, el proceso será espontáneo y el formaldehído desproporciona.

14.14. El ácido oxálico $(\text{COOH})_2$ se emplea como patrón primario para estandarizar las disoluciones de permanganato de concentración desconocida. Formule la ecuación iónica de la reacción y calcule la constante de equilibrio a 25 °C. $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,507 \text{ V}$.



$$\Delta E^\circ = E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) - E^\circ(\text{CO}_2/\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = 1,507 - (-0,500) = 2,007 \text{ V} \quad \underline{\underline{2 \text{ marca}}}$$

$$K = \exp\left(\frac{z \cdot F \cdot \Delta E^\circ}{R \cdot T}\right) = \exp\left(\frac{10 \cdot 96485 \cdot 2,007}{8,314 \cdot 298,15}\right) = e^{789} \quad \underline{\underline{2 \text{ marca}}}$$

Es posible graficar los valores de la variación de energía libre para la reacción de oxidación con 1 mol de dióxígeno en función de la temperatura para los distintos elementos químicos. Este tipo de gráfico o diagrama de Ellingham permite obtener información valiosa. A continuación se muestra el diagrama obtenido para la reacción entre el carbono, el monóxido de carbono y algunos metales con dióxígeno.

14.15. Con ayuda de la información que brinda el diagrama y sus conocimientos de inorgánica responda o complete.

14.15.a) El metal más reductor de todos los representados.

Magnesio 1 marca

14.15.b) El óxido metálico más fácil de reducir a temperatura ambiente.

Cu_2O 1 marca

14.15.c) La temperatura aproximada a la cual las tres especies de carbono coexisten en equilibrio.

750 °C 1 marca

Se acepta entre 600-900 °C.

14.15.d) La especie de carbono más estable a elevadas temperaturas.

CO 1 marca

14.15.e) En la gráfica los cambios de fase se representan como...

... cambios en la pendientes / puntos. 1 marca

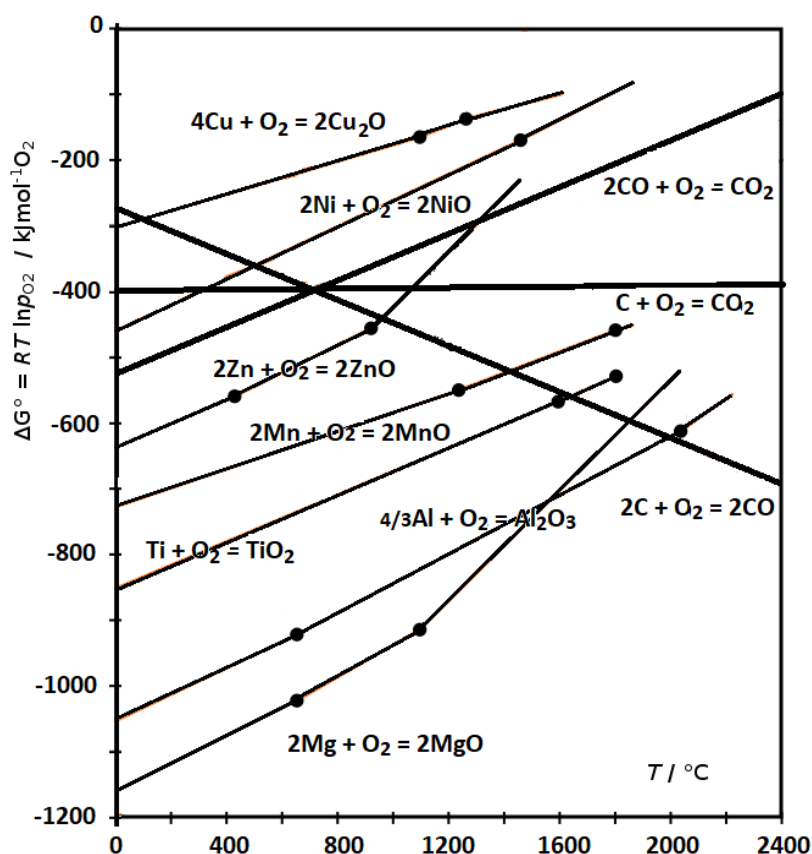
14.15.f) La temperatura a la cual el carbono puede reducir al óxido de cinc.

950 °C 1 marca

Se acepta entre 800-1100 °C.

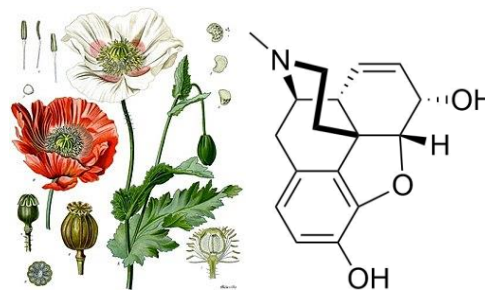
14.15.g) La variación de energía libre cambia de forma distinta para las tres reacciones del carbono que están representadas en el diagrama porque...

... la variación de entropía es diferente. 1 marca

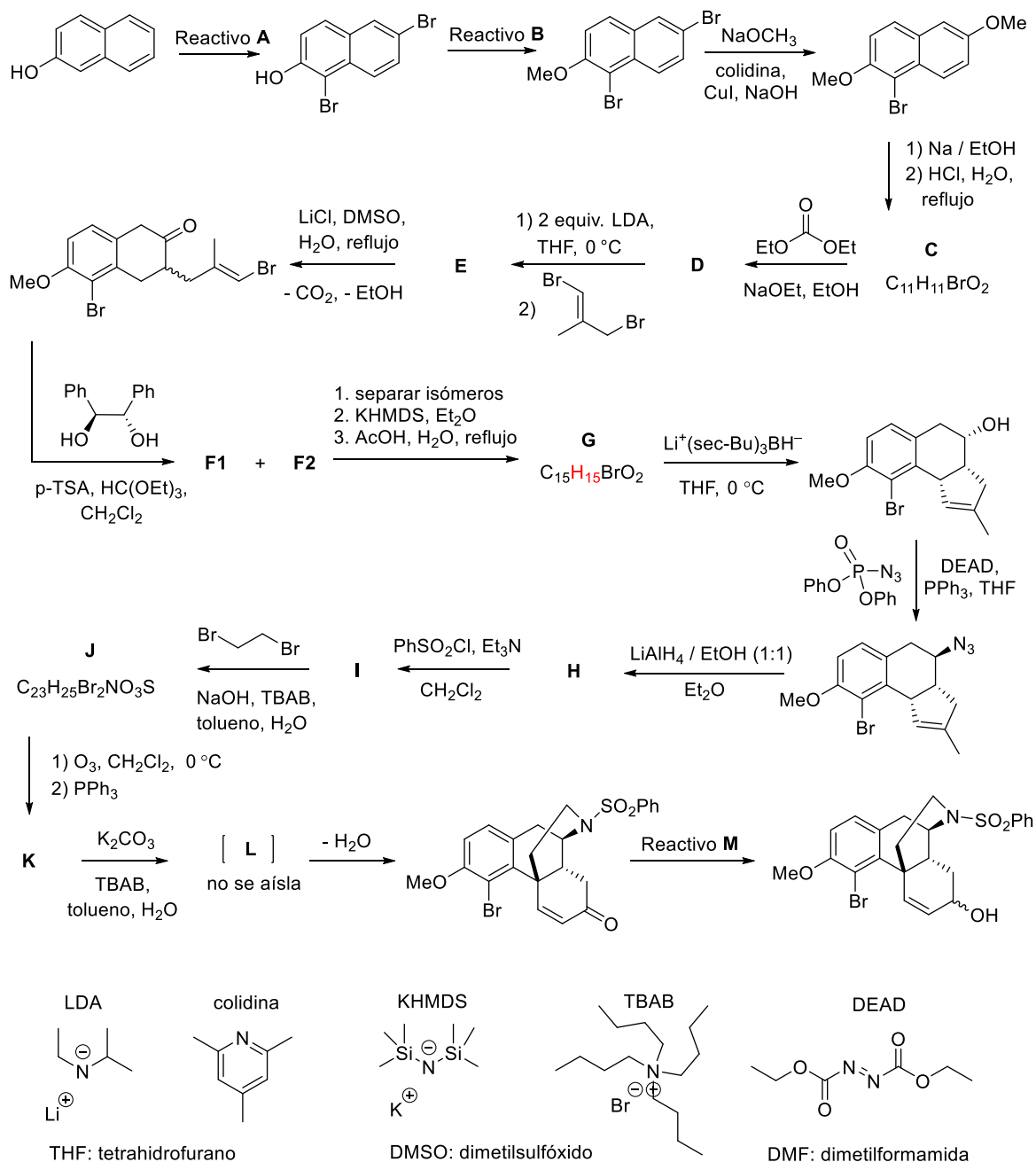


Pregunta 15. (-)-Morfina (12mo grado)

15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	Total	Total
20	4	8	4	4	40	10%
20	4	8	4	4	40	10%

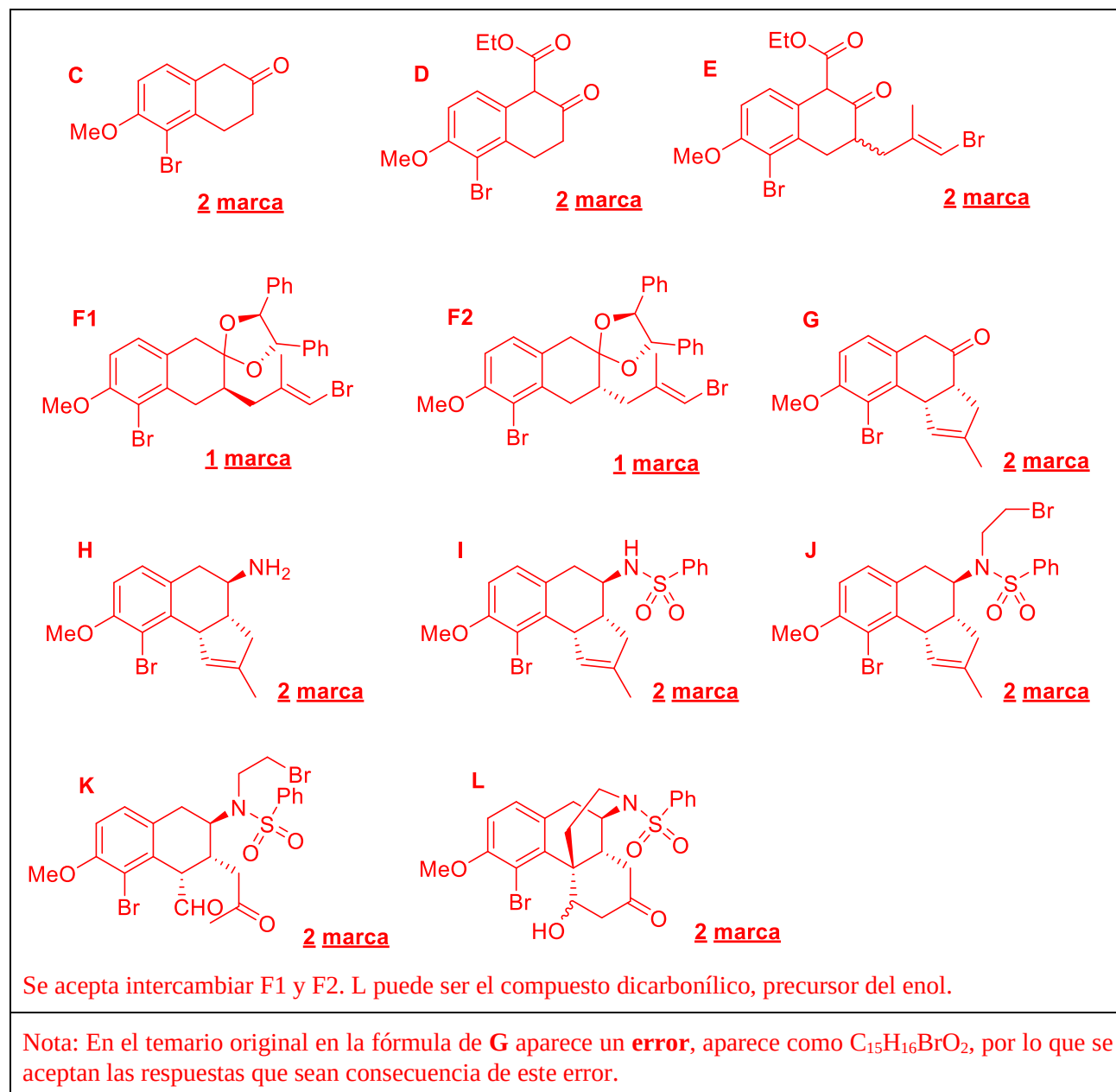


La morfina es el componente principal de tipo alcaloide presente en el opio, una mezcla compleja de sustancias que se extrae de las cápsulas de la adormidera (*Papaver somniferum*). Este compuesto presenta gran relevancia en la medicina y su estructura ha presentado un reto para el arte y la ciencia de la síntesis orgánica. En el año 2002, el grupo de Rheingold propuso una metodología sintética para dicho alcaloide (J. Am. Chem. Soc. 2002, 124(42), 12416-12417). En la página siguiente se muestra un fragmento de la secuencia sintética empleada.

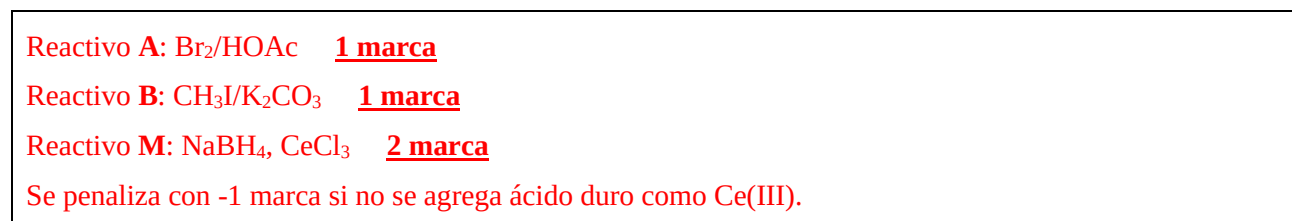


Responda las siguientes preguntas.

15.1. Represente las estructuras de los compuestos **C**, **D**, **E**, **F1**, **F2**, **G**, **H**, **I**, **J**, **K** y **L**.

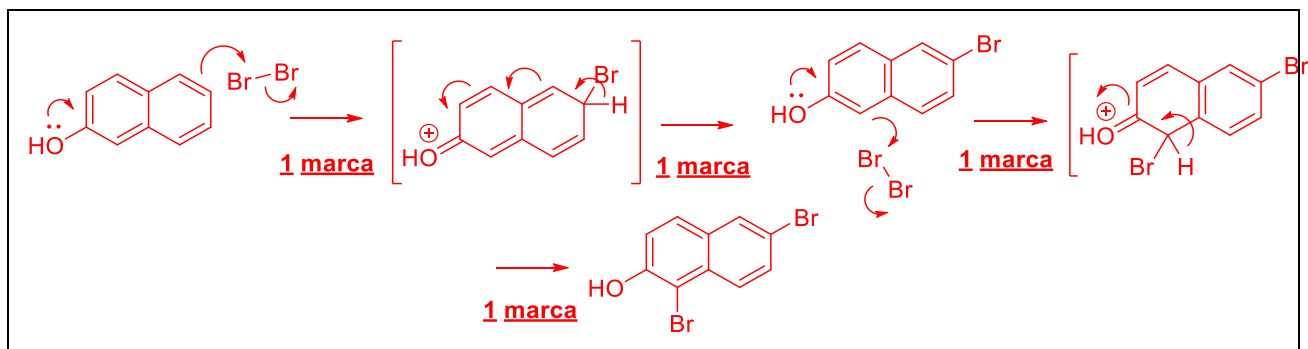


15.2. Proponga qué sustancia(s) (inor)orgánica(s) pudieran emplearse como reactivos **A**, **B** y **M**.

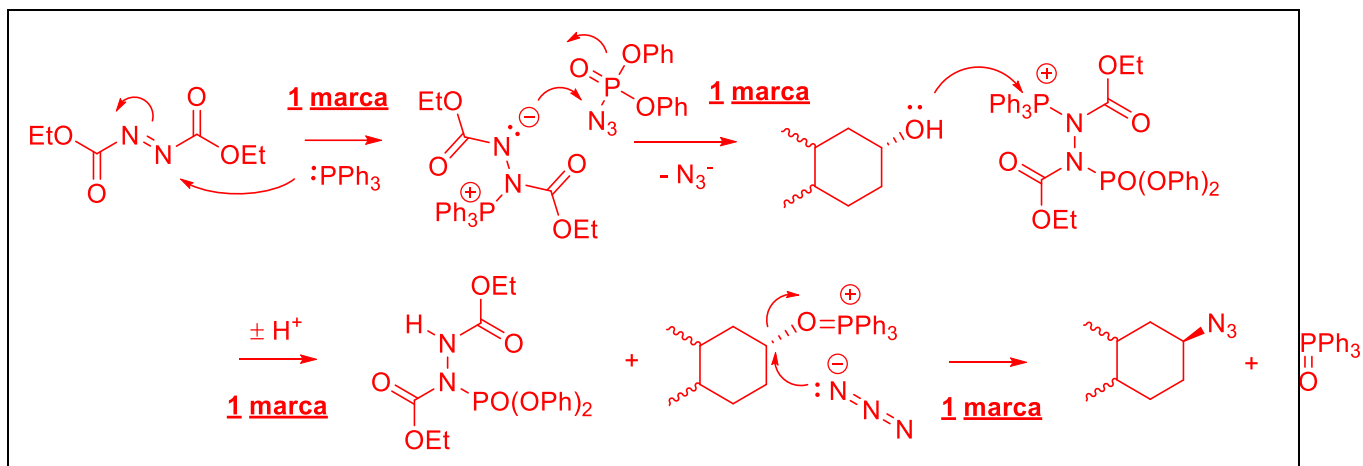


15.3. Proponga posibles mecanismos para

15.3.a) el primer paso de reacción



15.3.b) la transformación de del alcohol en azida, si se conoce que se forma óxido de trifenilfosfina como producto colateral y uno de los intermediarios formados posee dos enlaces N-P en su estructura.



15.4. Acerca la secuencia de reacciones responda:

15.4.a) ¿Qué tipo de isómeros son **F1** y **F2**?

Diastereoisómeros. **1 marca**

15.4.b) ¿Por qué la reacción con tris-sec-butilborohidruro de litio es estereoselectiva?

El agente reductor es un hidruro portador de un ligando muy voluminoso, por lo que la reducción ocurre por la cara menos impedida. **1 marca**

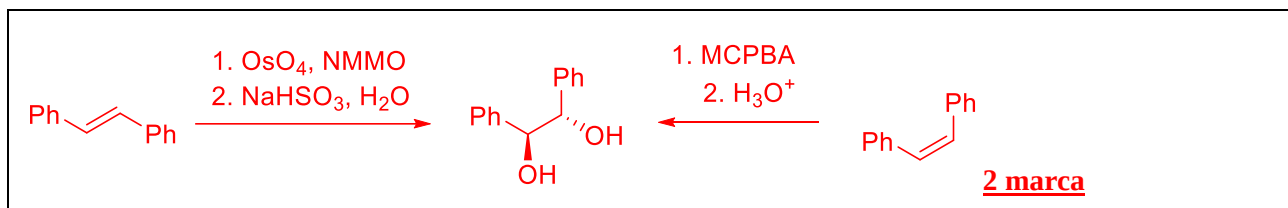
15.4.c) ¿Con qué propósito se emplea el cloruro de bencenosulfonilo?

Grupo protector que garantiza la monoalquilación. **1 marca**

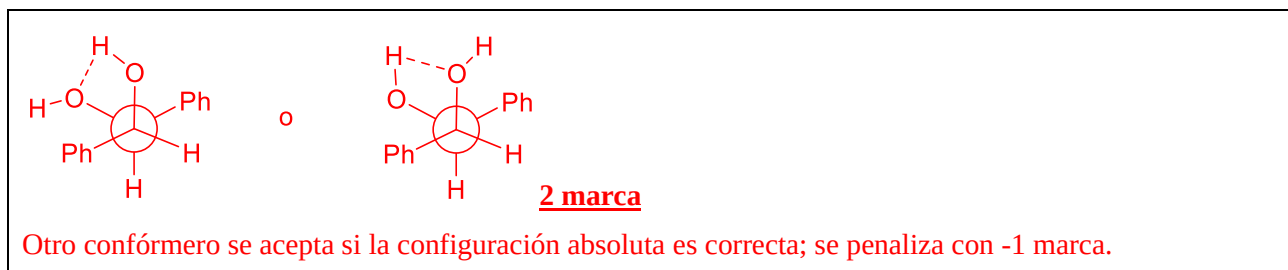
15.4.d) ¿Cuál es la función del yoduro de cobre(I)?

Es un catalizador que favorece la ruptura del enlace C-Br / la salida del Br. **1 marca**

15.5. Proponga un método para obtener el (1S,2S)-1,2-difeniletano-1,2-diol (en forma de mezcla racémica, junto con su enantiómero) a partir del isómero de 1,2-defeniletano adecuado.



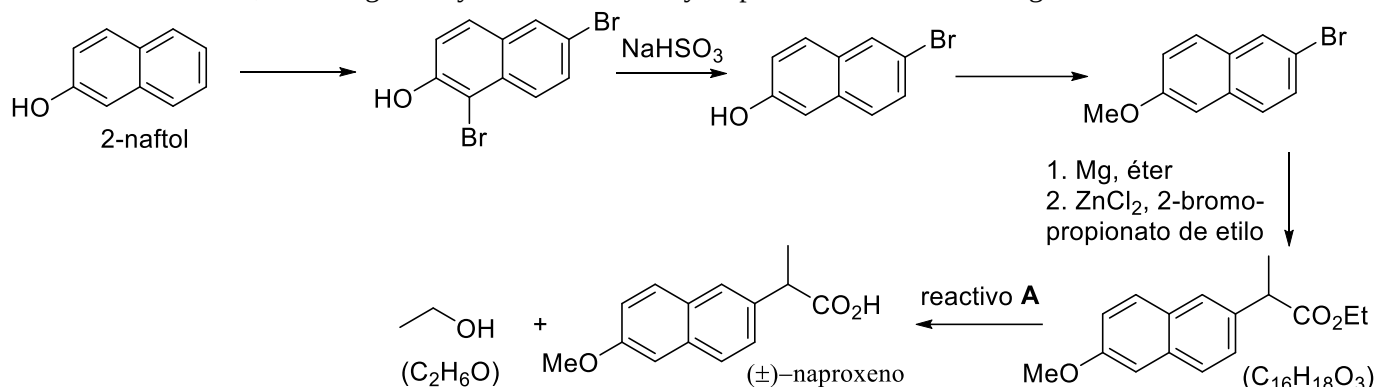
15.5.a) Represente la proyección de Newman de la conformación más estable de este diol, conociendo que existe un enlace de hidrógeno intramolecular que la estabiliza.



Pregunta 16. Compuestos aromáticos (12mo grado)

16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	16.10	16.11	16.12	16.13	16.14	16.15	16.16	16.17	16.18	Total	Total
10	5	11	20	1	10	2	8	2	5	4	3	6	6	6	5	10	6	120	30%
10	5	11	20	1	10	2	8	2	5	4	3	6	6	6	5	10	6	120	30%

Una gran parte de los compuestos orgánicos conocidos presenta al menos un anillo aromático en su estructura, por lo que el estudio de sus métodos de obtención y propiedades químicas es de gran importancia. El naproxeno es un fármaco antiinflamatorio no-esteroidal de administración oral y que se emplea para tratar el dolor, la artritis reumatoide, la gota y la fiebre y puede obtenerse según la secuencia.



16.1. Acerca de la secuencia anterior, responde

16.1.a) El naproxeno se obtiene en forma de racemato, ¿en qué reacción ocurrió la racemización?

Durante la reacción del compuesto de organo-cinc con el éster. **2 marca**

16.1.b) Represente la estructura del estereoisómero S del naproxeno, que es el compuesto activo.



16.1.c) ¿Como pudiera separar el isómero S del isómero R?

Mediante cromatografía líquida de columna empleado una fase estacionaria quiral. / Mediante reacción con una base enantioméricamente pura y separando los diastereoisómeros de la sal correspondiente. **2 marca**

16.1.d) Proponga un ensayo cualitativo que permita identificar la presencia del grupo ácido en el laboratorio, si usted dispone de una muestra de naproxeno y reactivos inorgánicos adicionales necesarios.

Con una mezcla de KIO₃, KI, agua y almidón se observa coloración azul producto de la formación de diyodo que consume ácido. / Con K₂CO₃ y agua se observa el desprendimiento de dióxido de carbono. **2 marca**

16.1.e) Proponga posibles reactivos A que puedan usarse para llevar a cabo la última reacción.

Reactivo A = KOH, agua. **2 marca**

La economía atómica de un proceso químico es un parámetro que se emplea para cuantificar cuan amigable con el medioambiente o “verde” es una síntesis. Se define como la relación entre las masas del producto principal y la suma de las masas de todos los reaccionantes, asumiendo que la reacción es cuantitativa.

$$\text{economía atómica} = \frac{m(\text{producto deseado})}{\sum m(\text{reaccionante})} \cdot 100\%$$

16.2. En el cálculo de la economía atómica no se incluyen a los catalizadores ni a los disolventes empleados en las reacciones químicas.

16.2.a) ¿Por qué estas sustancias no se incluyen en el cálculo?

Porque no forman parte de la estructura de ninguno de los productos. / Porque pueden recuperarse. **1 marca**

16.2.b) Calcule la economía atómica del último paso de reacción.

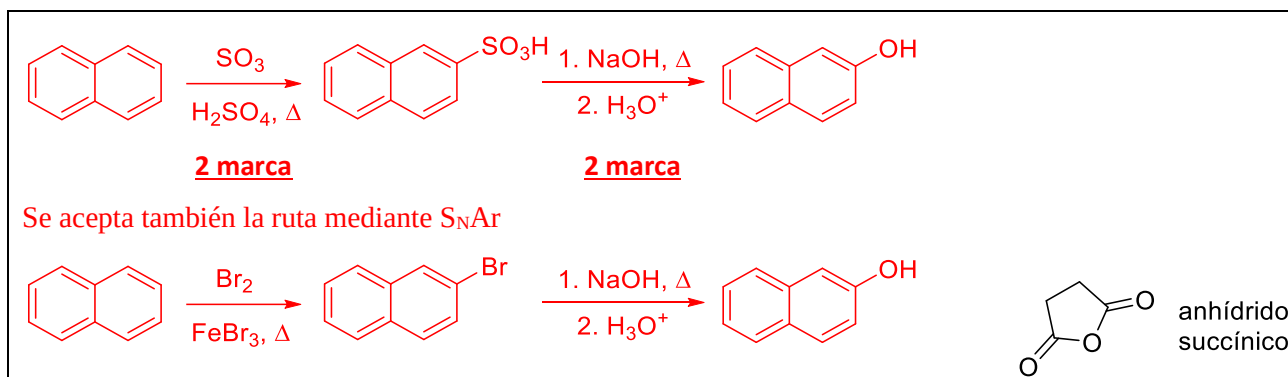
$$M(\text{C}_2\text{H}_6\text{O}) = 2 \cdot 12,01 + 6 \cdot 1,01 + 16,00 = 46,08 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \textbf{1 marca}$$

$$M(\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{O}_3) = 16 \cdot 12,01 + 18 \cdot 1,01 + 3 \cdot 16,00 = 258,34 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \textbf{1 marca}$$

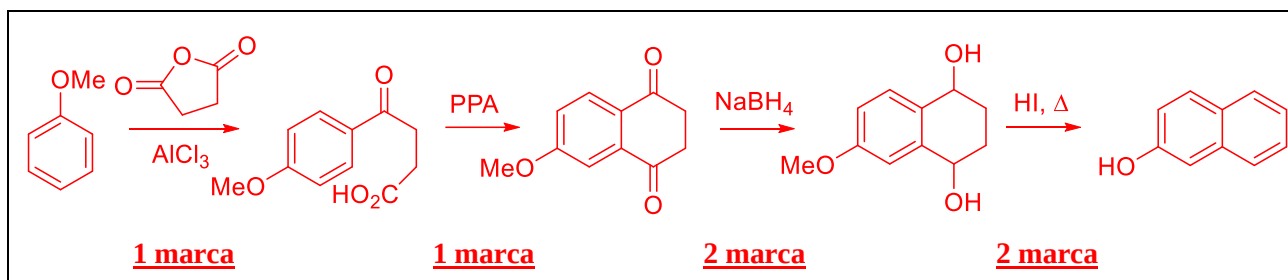
$$\text{economía atómica} = \frac{258,34 - 46,08}{258,34 + 18,02} \cdot 100 = 76,8\% \quad \textbf{2 marca}$$

16.3. Plantee posibles rutas sintéticas para obtener el 2-naftol usado en la síntesis del naproxeno a partir de

16.3.a) Naftaleno procedente del alquitrán de hulla procesado.



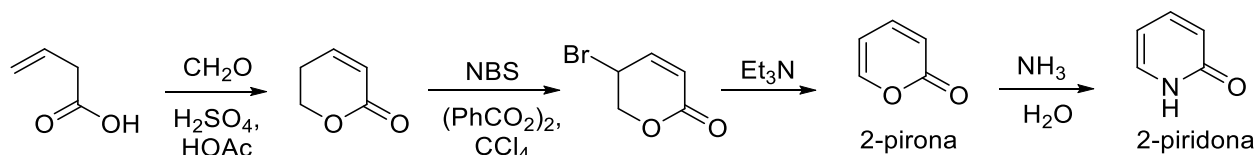
16.3.b) Metoxibenceno y anhídrido succínico.



16.3.c) ¿Qué método considera usted que sea más eficiente?

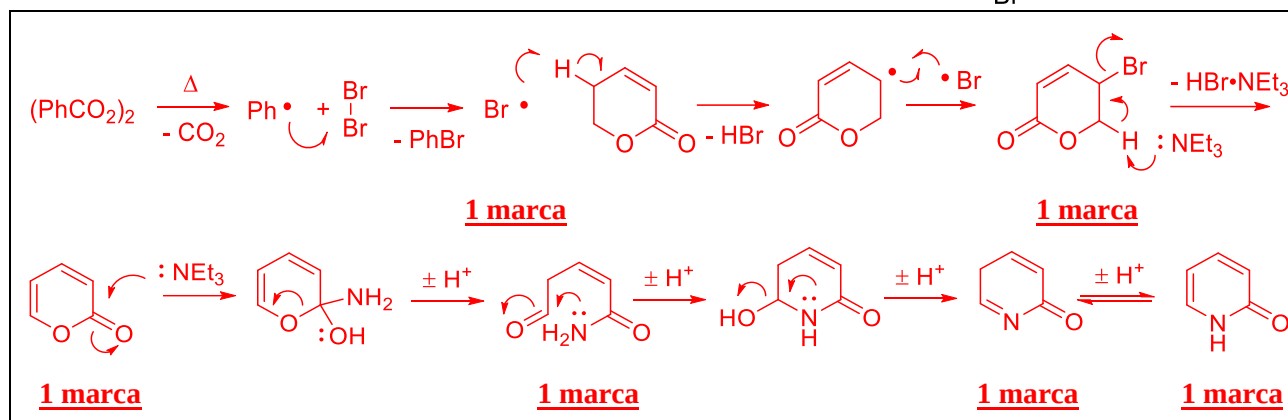
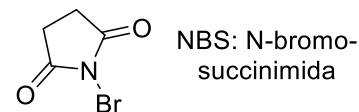
La ruta sintética **16.3.a)** es más eficiente. **1 marca**

La 2-pirona es un intermediario sintético de gran utilidad que puede obtenerse según la secuencia siguiente y se transforma en 2-piridona cuando se trata con una disolución acuosa de amoníaco concentrado.



16.4. Acerca de la 2-pirona y las 2-piridona, responda.

16.4.a) Proponga un mecanismo para los últimos tres pasos de reacción.



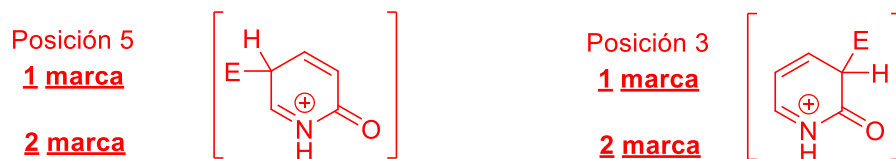
16.4.b) Represente las estructuras de los tautómeros aromáticos de ambos compuestos. ¿Por qué la estructura no aromática es la más favorecida en ambos casos?



La 2-pirona en su forma aromática genera cargas. **1 marca**

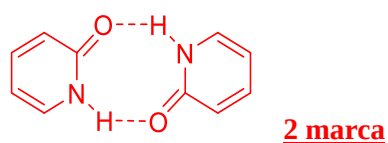
La 2-piridona prefiere existir en la forma no aromática para preservar el fuerte enlace C=O. **1 marca**

16.4.c) La 2-pirona puede dar lugar a reacciones de sustitución electrofílica aromática. ¿Qué posiciones del anillo se encuentran más activadas para este tipo de reacción? Justifique su respuesta representando la estructura resonante más relevante del complejo sigma correspondiente.

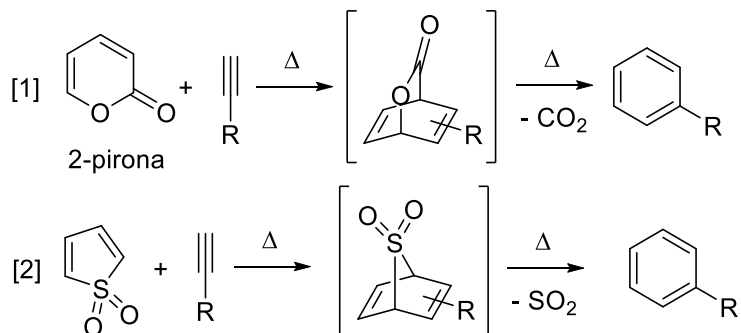


No se penalizará errores de numeración. No es necesario nombrar el centro reactivo explícitamente.

16.4.d) Cuando la 2-piridona se disuelve en disolventes apolares forma un dímero en el que existen dos enlaces de hidrógeno. Represente su estructura.



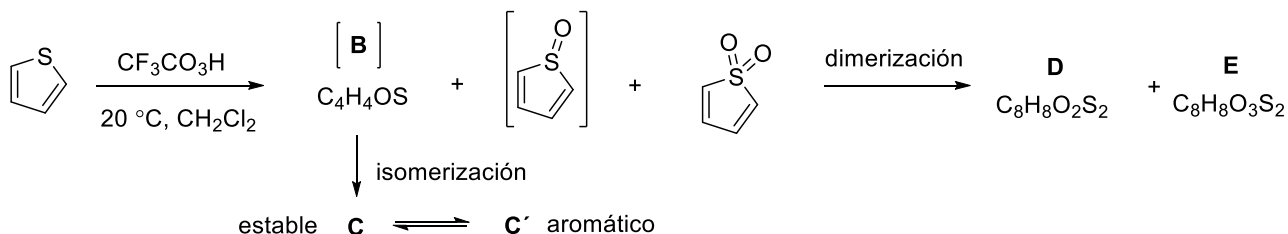
La 2-pirona, el tiofeno, así como el sulfóxido y la sulfona derivados de este son dienos y dan lugar a la reacción de cicloadición [4+2] de Diels-Alder cuando reaccionan con dienófilos adecuados. Las secuencias sintéticas que incluyen un paso de cicloadición seguida de una retro-cicloadición para eliminar un gas (lo cual está favorecido entrópicamente), se ha convertido en una metodología estándar para la obtención y modificación de sistemas aromáticos, como se ilustra en los siguientes ejemplos.



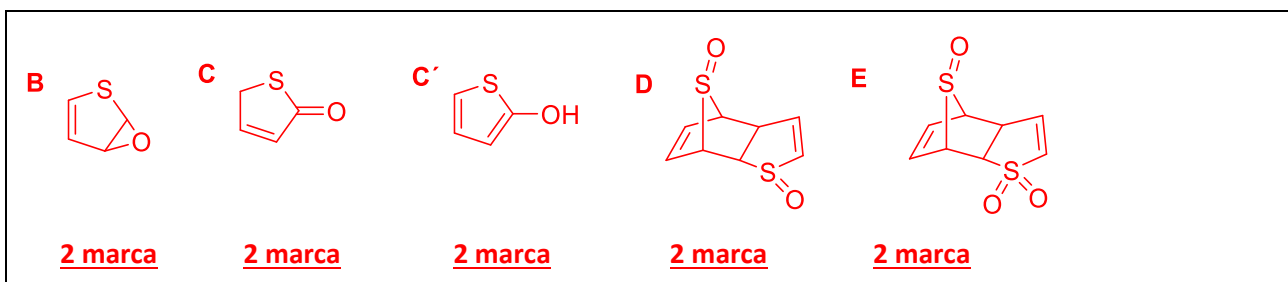
16.5. La tendencia para dar lugar la reacción de Diels-Alder se incrementa en la secuencia tiofeno < sulfóxido < sulfona. ¿Cómo explica esta variación en la reactividad?

La reactividad de los dienos aumenta con la disminución de aromaticidad de los sistemas / la conjugación con el átomo de S. **1 marca**

La oxidación del tiofeno al sulfóxido o la sulfona correspondiente puede lograrse mediante adición de uno o dos equivalentes, respectivamente, de peróxido de hidrógeno, oxona o un peróxido orgánico sulfato. No obstante, es un proceso complejo en el que ocurren una serie de reacciones colaterales, formándose productos no deseados de oxidación, isomerización y cicloadición.



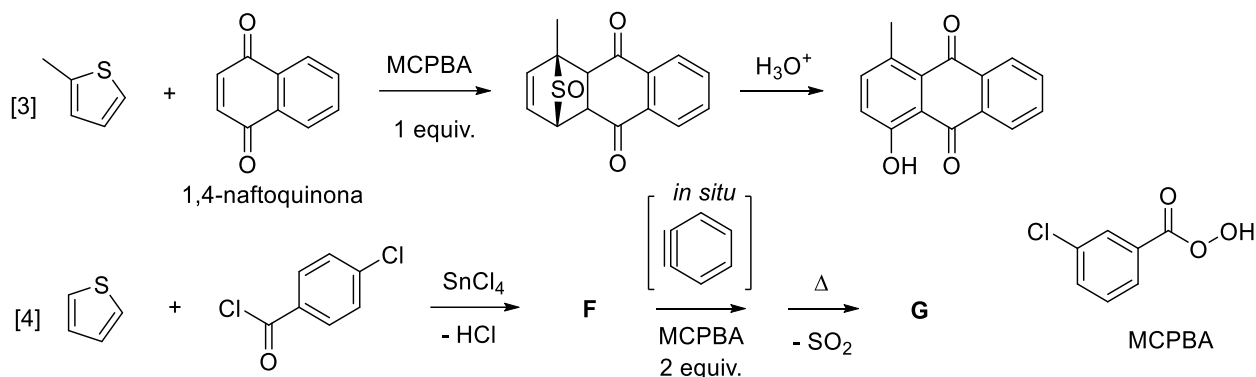
16.6. Represente las estructuras de **B**, **C**, **D**, **E** y el tautómero aromático **C'**.



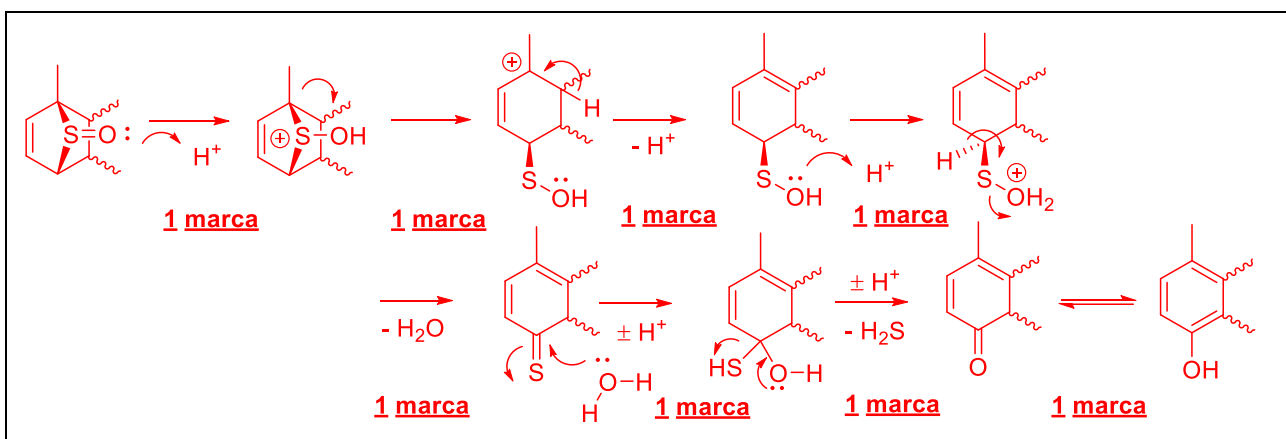
16.7. Represente la fórmula de Lewis del anión peroximonosulfato presente en la sal triple oxona $2\text{KHSO}_5 \cdot \text{KHSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4$ si se conoce que forma un enlace de hidrógeno intramolecular.



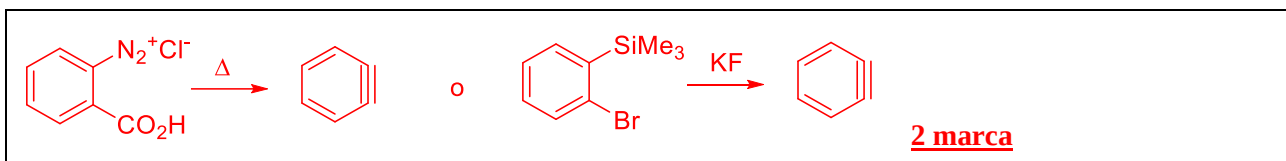
Para minimizar estos procesos indeseables, usualmente el tiofeno se oxida *in situ*, en presencia del dienófilo con el que va a reaccionar, como ocurre en las secuencias de reacciones siguientes.



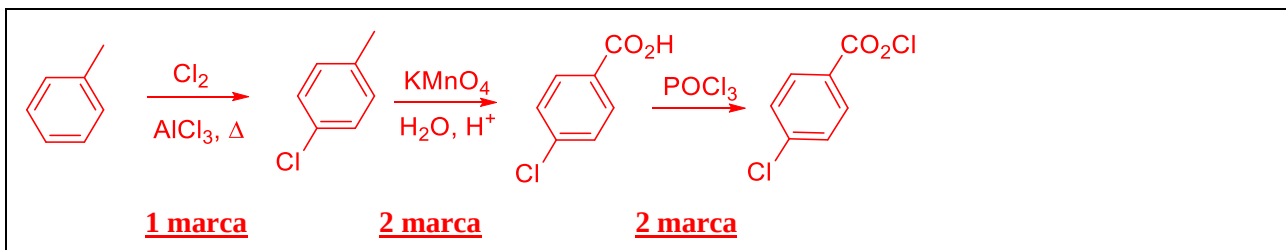
16.8. Proponga un mecanismo para la hidrólisis del triciclo formando un derivado de 1,4-naftoquinona.



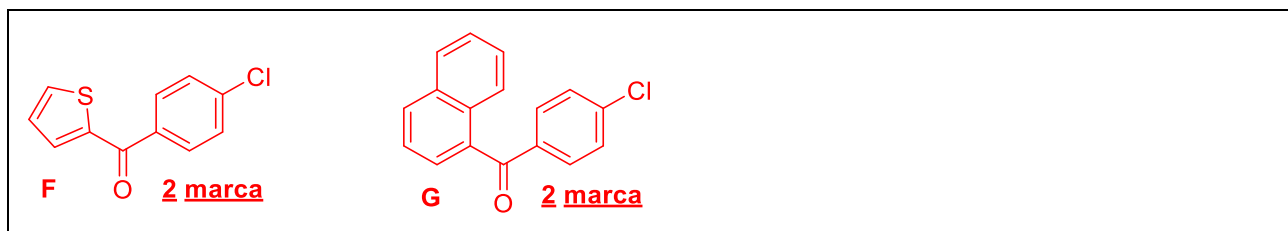
16.9. Uno de los reaccionantes empleados es el bencino. ¿Cómo puede obtener este intermediario *in situ*?



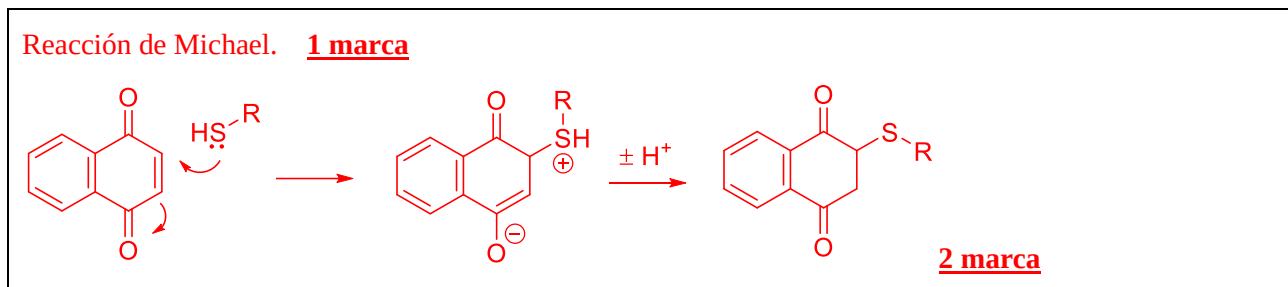
16.10. Proponga un método para preparar el cloruro de 4-clorobenzoilo a partir del tolueno.



16.11. Represente las estructuras de F y G.

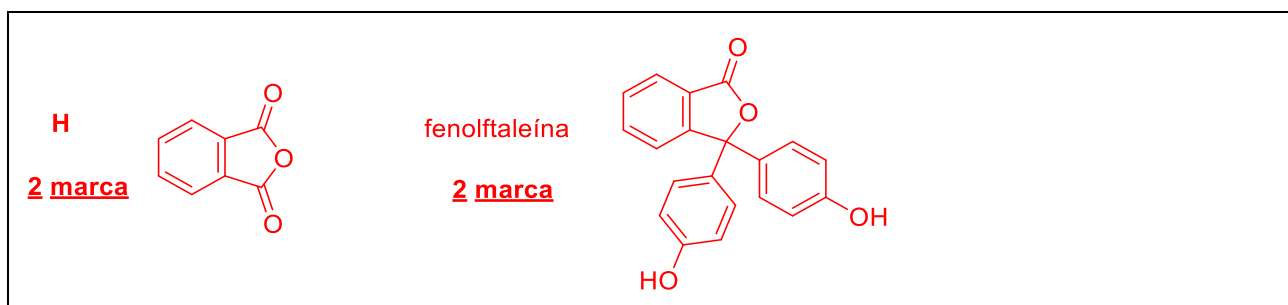


16.12. La 1,4-naftoquinona es un compuesto muy tóxico para el organismo debido a que reacciona con los grupos tioles presentes en el tripéptido glutatión y en las proteínas, causando daño hepático. Represente la reacción que ocurre y diga su nombre.

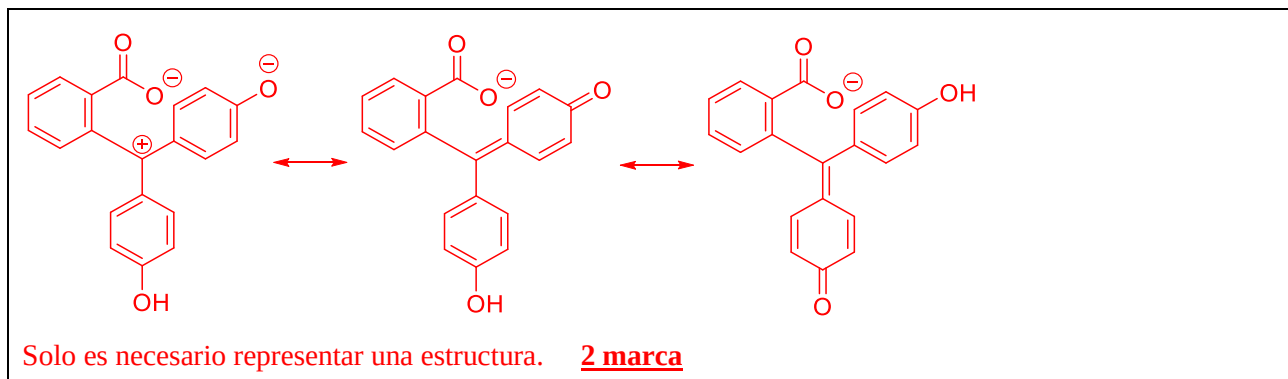


En una de las rutas anteriores se emplea 1,4-naftoquinona, un producto de oxidación del naftaleno, como material de partida. El naftaleno también puede oxidarse a otro producto **H** de fórmula $C_8H_4O_3$ mediante la acción del óxido de vanadio(V), en la llamada reacción de Gibbs-Wohl. **H** presenta una estructura simétrica, reacciona con hidróxido de sodio y aminas. Una molécula de **H** adiciona dos moléculas de fenol en medio ácido por el mismo átomo de carbono, con pérdida de agua. Esta reacción también puede considerarse como dos procesos consecutivos de S_EAr . El producto es el indicador ácido-base fenolftaleína.

16.13. Represente las estructuras de **H** y de la fenolftaleína.



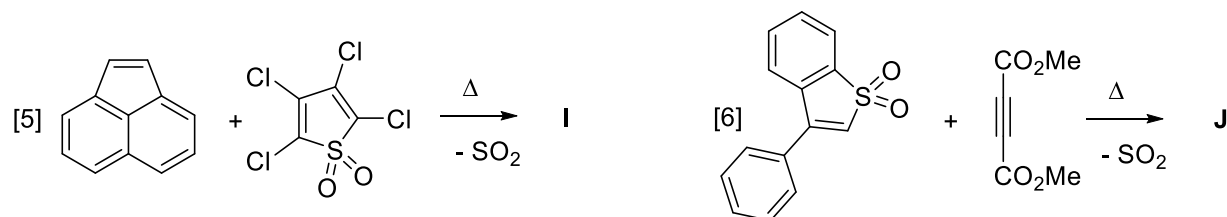
16.13.a) Represente la estructura del anión derivado de la fenolftaleína si se conoce que en su estructura existe un anillo de menos, en comparación con la molécula neutra.



La reacción de Diels-Alder puede clasificarse como de demanda electrónica normal (DEN) cuando el dieno dona electrones al dienófilo, de demanda electrónica inversa (DEI) cuando el dieno acepta los electrones del dienófilo o de tipo intermedio cuando prácticamente no hay transferencia de carga.

16.14. Para las reacciones siguientes

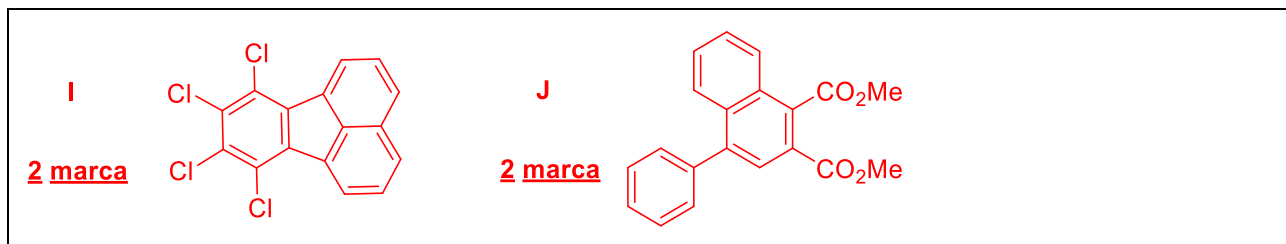
16.14.a) Clasifíquelas en cicloadiciones de tipo DEN, DEI o intermedio.



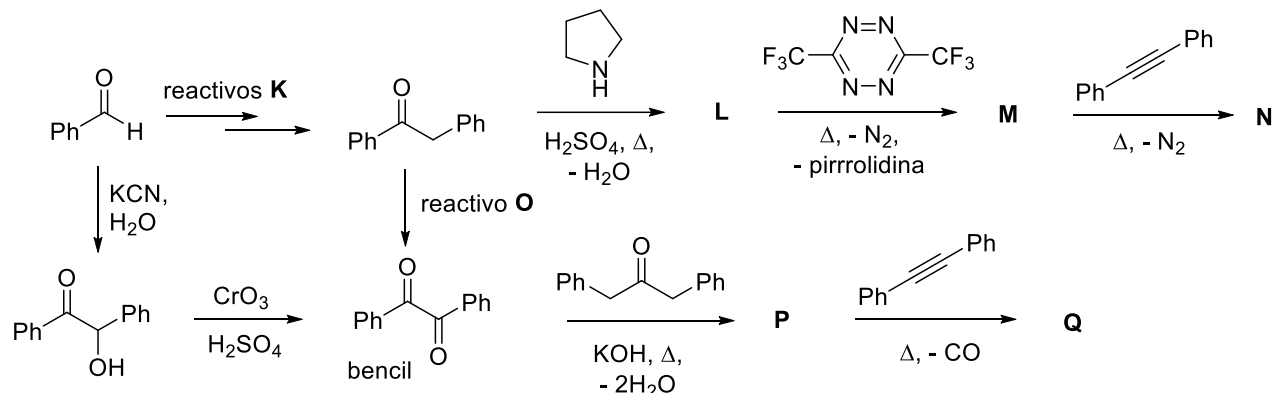
La reacción [5] se predice como de demanda electrónica inversa (DEI). **1 marca**

La reacción [6] se predice como de demanda electrónica normal (DEN). **1 marca**

16.14.b) Represente las estructuras de los productos aromáticos **I** e **J**.



Las rutas sintéticas siguientes permiten formar compuestos aromáticos de elevada simetría. En todas se emplea una o más reacciones de (retro)-Diels-Alder.

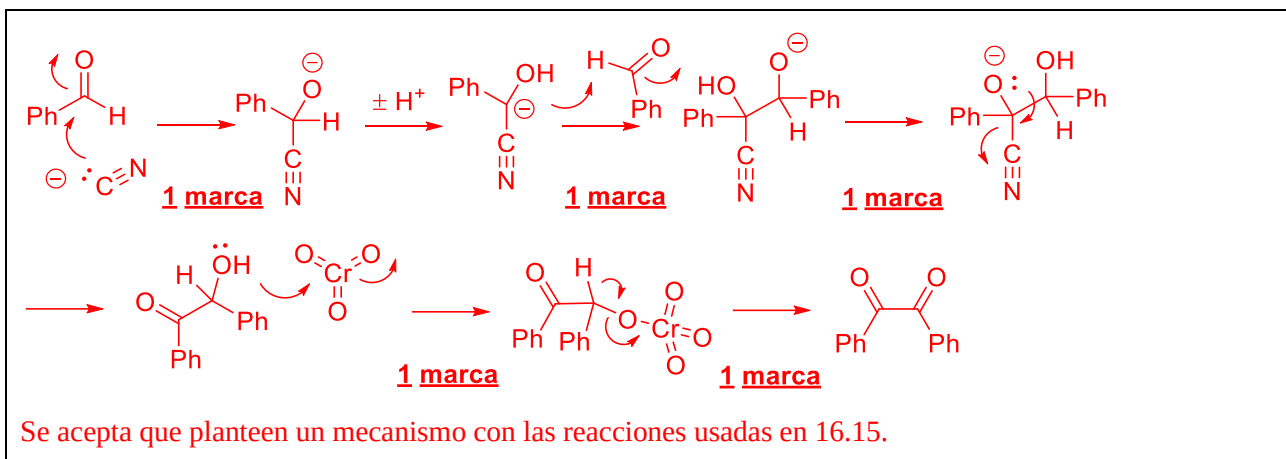


16.15. Proponga reactivos o mezcla de reactivos **K** y **O** para llevar a cabo las transformaciones dadas.

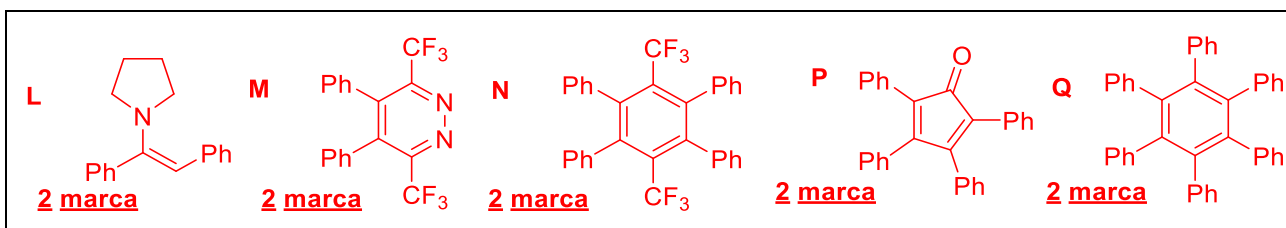
Reactivo **K** = 1. TiO_2 , 2. H_3O^+ , 3. CrO_3 o 1. PhCH_2MgBr , 2. H_3O^+ , 3. CrO_3 **4 marca**

Reactivo **O** = SeO_2 o 1. LDA, 2. Davis oxaridina, CrO_3 o 1. Me_3SiCl , imidazol, 2. mCPBA, 3. H_2O **2 marca**

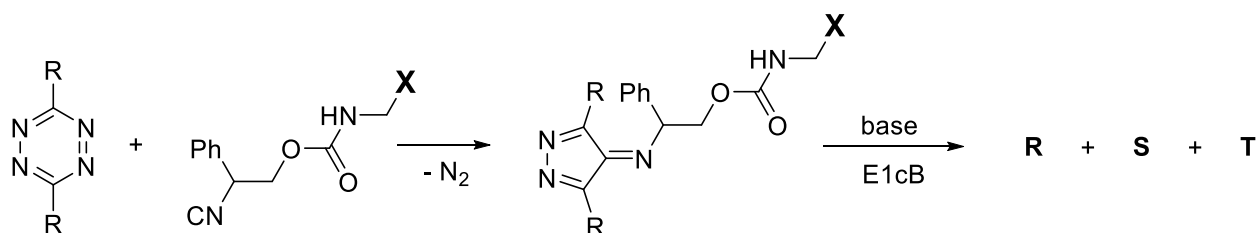
16.16. Proponga mecanismos de reacción para los dos pasos de transformación del benzaldehído en la dicetona bencil.



16.17. Represente las estructuras de **L**, **M**, **N**, **P** y **Q**.



El Premio Nobel de Química de 2022 fue otorgado al danés Morten Meldal y a los estadounidenses Carolyn Bertozzi y Barry Sharpless, que ya contaba con un galardón anterior, por “el desarrollo de la química Click y la química bioortogonal”, según indicó el jurado de la Real Academia de las Ciencias de Suecia en su decisión. Una reacción que recientemente se comenzó a emplear para las aplicaciones de este tipo es la cicloadición [4 + 1] entre 1,2,4,5-tetracinas e isonitrilos. En el esquema siguiente se ilustra el uso de esta reacción para la activación de una proteína **X** que contiene un grupo amino de un aminoácido lysina que está bloqueado temporalmente en forma de carbamato (ACS Omega 2020, 5, 40, 25505-25510).



16.18. Proponga estructuras para los productos **R**, **S** y **T**.

